TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO HỌC PHẦN

HỌC PHẦN: ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

ĐỀ TÀI

HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM CÓ TÍCH HỢP AI

Lập kế hoạch, khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Quang Quý

Nhóm thực hiện: Nhóm 14

Lớp: CNTT K23G

Họ và tên	Mã sinh viên
Bùi Đức Minh	DTC245200756
Dương Văn Tuân	DTC245200196
Thân Tuấn Vũ	DTC245200195

Thái Nguyên, 2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan rằng bản báo cáo học phần với đề tài: **"HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM CÓ TÍCH HỢP AI"** là kết quả nghiên cứu và thực hiện của Nhóm 14, lớp CNTT K23G, dưới sự hướng dẫn của thầy **TS. Trần Quang Quý**.

Chúng em cam kết các nội dung sau:

a) Toàn bộ nội dung lập kế hoạch, khảo sát, đặc tả yêu cầu, các biểu đồ phân tích thiết kế và thiết kế cơ sở dữ liệu trình bày trong báo cáo là do nhóm tự thực hiện, trung thực và không sao chép trái phép từ bất kỳ công trình nào khác.

b) Các tài liệu, công bố khoa học và tiêu chuẩn kỹ thuật được tham khảo trong quá trình thực hiện đều được trích dẫn đầy đủ theo quy chuẩn học thuật IEEE.

c) Chúng em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông về tính trung thực và liêm chính học thuật của báo cáo này.

Thái Nguyên, ngày …… tháng …… năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bùi Đức Minh Dương Văn Tuân Thân Tuấn Vũ

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, với tình cảm sâu sắc và chân thành nhất, cho phép nhóm em được bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các cá nhân và tổ chức đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ nhóm em trong suốt quá trình học tập và xây dựng đồ án. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, nhóm em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý thầy cô và bạn bè.

Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, nhóm em xin gửi đến quý thầy cô ở **KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong khoảng thời gian học tập vừa qua. Nhờ có những lời hướng dẫn, dạy bảo của các thầy cô nên bài báo cáo của nhóm em mới có thể hoàn thiện tốt đẹp.

Một lần nữa, nhóm em xin chân thành cảm ơn thầy **TS. Trần Quang Quý** – người đã trực tiếp giúp đỡ, quan tâm, hướng dẫn nhóm em hoàn thành tốt bài báo cáo này trong thời gian qua.

Bài báo cáo môn **ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO** với đề tài **"HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM CÓ TÍCH HỢP AI"** được thực hiện trong thời gian qua. Bước đầu đi vào thực tế của nhóm em còn hạn chế, còn nhiều bỡ ngỡ nên không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý thầy cô để kiến thức của chúng em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn, đồng thời có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức của mình.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

Thái Nguyên, năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

Nhóm 14 – Lớp CNTT K23G

TÓM TẮT BÁO CÁO

Báo cáo học phần **ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO** với đề tài **"HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM CÓ TÍCH HỢP AI"** trình bày quá trình lập kế hoạch, khảo sát, phân tích và thiết kế một hệ thống Web giúp số hóa toàn bộ quy trình quản lý phòng khám tư nhân quy mô vừa và nhỏ – từ đặt lịch khám, tiếp nhận, khám bệnh, kê đơn thuốc đến thanh toán – đồng thời tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ bệnh nhân và bác sĩ.

Dự án được thực hiện trong 9 tuần theo cách tiếp cận tuần tự có kiểm soát, kết hợp điều chỉnh kế hoạch linh hoạt sau mỗi tuần. Qua khảo sát, nhóm xác định các hạn chế của mô hình quản lý thủ công: tiếp đón và tra cứu chậm, dễ trùng lịch hẹn, khó theo dõi bệnh án, dễ bỏ sót tương tác thuốc khi kê đơn và dữ liệu thiếu bảo mật. Từ đó, hệ thống được thiết kế với 14 use case phục vụ bốn nhóm người dùng (Bệnh nhân, Bác sĩ, Nhân viên và Quản trị viên), tổ chức thành năm phân hệ.

Điểm nổi bật của đề tài là hai tính năng AI: (1) AI Chatbot sàng lọc triệu chứng và tư vấn, xây dựng theo kỹ thuật sinh văn bản tăng cường truy xuất (RAG) với Multi-Query, HyDE và truy xuất vector bằng pgvector trên nền mô hình ngôn ngữ lớn Gemini; (2) AI trợ lý bác sĩ tóm tắt tiền sử bệnh án và cảnh báo tương tác thuốc khi kê đơn. Toàn bộ thành phần AI tuân theo nguyên tắc Human-in-the-Loop: AI chỉ đóng vai trò gợi ý, bác sĩ luôn là người quyết định chuyên môn cuối cùng.

Hệ thống được mô hình hóa bằng UML gồm biểu đồ use case, 14 bảng đặc tả kèm biểu đồ hoạt động, biểu đồ lớp, 14 biểu đồ trạng thái, 14 biểu đồ tuần tự, biểu đồ thành phần và biểu đồ triển khai; cơ sở dữ liệu gồm 15 bảng cùng sơ đồ ERD.

Từ khóa: Quản lý phòng khám, Trí tuệ nhân tạo, AI Chatbot, RAG, Mô hình ngôn ngữ lớn, Tương tác thuốc, Phân tích thiết kế hệ thống, UML.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
2FA	Two-Factor Authentication	Xác thực hai lớp
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CCCD	–	Căn cước công dân
CSDL	Database	Cơ sở dữ liệu
EMR	Electronic Medical Record	Hồ sơ bệnh án điện tử
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ quan hệ thực thể
FK	Foreign Key	Khóa ngoại
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền siêu văn bản bảo mật
HyDE	Hypothetical Document Embeddings	Nhúng tài liệu giả định
ICTU	University of Information and Communication Technology	Trường ĐH CNTT và Truyền thông
JWT	JSON Web Token	Mã thông báo xác thực dạng JSON
KPI	Key Performance Indicator	Chỉ số đánh giá hiệu quả
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
OTP	One-Time Password	Mật khẩu dùng một lần
PK	Primary Key	Khóa chính
RAG	Retrieval-Augmented Generation	Sinh văn bản tăng cường truy xuất
RBAC	Role-Based Access Control	Phân quyền theo vai trò
REST	Representational State Transfer	Kiến trúc giao tiếp dịch vụ Web REST
SĐT	–	Số điện thoại
SRS	Software Requirements Specification	Đặc tả yêu cầu phần mềm
STT	–	Số thứ tự
TLS	Transport Layer Security	Giao thức bảo mật tầng giao vận
UC	Use Case	Ca sử dụng
UI/UX	User Interface / User Experience	Giao diện / Trải nghiệm người dùng
UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất

DANH MỤC THUẬT NGỮ

Thuật ngữ	**Tiếng Anh**	**Viết tắt**	**Giải thích**
Sinh văn bản tăng cường truy xuất	Retrieval-Augmented Generation	RAG	Kỹ thuật truy xuất các đoạn tài liệu liên quan rồi đưa vào mô hình ngôn ngữ để sinh câu trả lời có căn cứ.
Mô hình ngôn ngữ lớn	Large Language Model	LLM	Mô hình AI được huấn luyện trên lượng văn bản lớn, có khả năng hiểu và sinh ngôn ngữ tự nhiên (ví dụ: Gemini).
Vector nhúng	Embedding	–	Biểu diễn văn bản dưới dạng véc-tơ số sao cho các văn bản cùng ý nghĩa có véc-tơ gần nhau.
Cơ sở dữ liệu vector	Vector Database	Vector DB	CSDL lưu trữ và tìm kiếm véc-tơ nhúng theo độ tương đồng (trong đề tài: PostgreSQL + pgvector).
Đa truy vấn	Multi-Query	–	Kỹ thuật sinh thêm nhiều cách diễn đạt của câu hỏi để mở rộng phạm vi truy xuất.
Nhúng tài liệu giả định	Hypothetical Document Embeddings	HyDE	Kỹ thuật sinh một câu trả lời giả định ngắn, dùng làm truy vấn bổ sung để tìm tài liệu sát nghĩa hơn.
Câu lệnh gợi ý	Prompt	–	Đoạn chỉ dẫn và dữ liệu đầu vào gửi tới mô hình ngôn ngữ để định hướng câu trả lời.
Con người trong vòng lặp	Human-in-the-Loop	–	Nguyên tắc AI chỉ đưa ra gợi ý, con người (bác sĩ) luôn là người quyết định cuối cùng.
Tương tác thuốc	Drug Interaction	–	Hiện tượng hai hay nhiều thuốc dùng cùng lúc gây tác động bất lợi hoặc làm thay đổi tác dụng của nhau.
Phân quyền theo vai trò	Role-Based Access Control	RBAC	Cơ chế cấp quyền truy cập dựa trên vai trò của người dùng (Bệnh nhân, Bác sĩ, Nhân viên, Admin).
Nhật ký kiểm toán	Audit Log	–	Bản ghi các thao tác quan trọng trên dữ liệu để phục vụ truy vết và bảo mật.
Hồ sơ bệnh án điện tử	Electronic Medical Record	EMR	Hồ sơ lưu trữ thông tin khám, chẩn đoán và đơn thuốc của bệnh nhân dưới dạng số.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

TÓM TẮT BÁO CÁO iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv

DANH MỤC THUẬT NGỮ v

DANH MỤC HÌNH ẢNH viii

DANH MỤC BẢNG ix

1 LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN 1

1.1 Lý do chọn đề tài 1

1.2 Sơ lược về dự án 1

1.3 Mô hình phát triển áp dụng 4

1.4 Thời gian thực hiện chi tiết 5

1.5 Phân tích rủi ro dự án 7

2 KHẢO SÁT HỆ THỐNG 10

2.1 Khảo sát hiện trạng 10

2.2 Thu thập và làm rõ yêu cầu hệ thống 11

2.3 Mục tiêu và phạm vi xây dựng hệ thống 12

2.4 Yêu cầu chức năng 13

2.5 Yêu cầu phi chức năng 15

3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG **16**

3.1 Biểu đồ use case 16

3.1.1 Tác nhân 16

3.1.2 Biểu đồ use case tổng quát và phân rã 17

3.2 Đặc tả use case 18

3.3 Biểu đồ hoạt động 31

3.4 Biểu đồ lớp 35

3.5 Biểu đồ trạng thái 36

3.6 Biểu đồ tuần tự 40

3.7 Biểu đồ thành phần và biểu đồ triển khai 47

4 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU **50**

4.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu 50

4.2 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) 52

5 KẾT LUẬN **54**

5.1 Kết quả đạt được 54

5.2 Hạn chế 54

5.3 Hướng phát triển 55

TÀI LIỆU THAM KHẢO **56**

DANH MỤC HÌNH ẢNH

3.1 Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống 17

3.2 Biểu đồ use case phân rã theo nhóm tác nhân 18

3.3 Biểu đồ hoạt động các use case UC001 – UC004 32

3.4 Biểu đồ hoạt động các use case UC005 – UC008 33

3.5 Biểu đồ hoạt động các use case UC009 – UC012 34

3.6 Biểu đồ hoạt động các use case UC013 – UC014 35

3.7 Biểu đồ lớp của hệ thống 36

3.8 Biểu đồ trạng thái các use case UC001 – UC004 37

3.9 Biểu đồ trạng thái các use case UC005 – UC008 38

3.10 Biểu đồ trạng thái các use case UC009 – UC012 39

3.11 Biểu đồ trạng thái các use case UC013 – UC014 40

3.12 Biểu đồ tuần tự các use case UC001 và UC002 41

3.13 Biểu đồ tuần tự các use case UC003 và UC004 42

3.14 Biểu đồ tuần tự các use case UC005 và UC006 43

3.15 Biểu đồ tuần tự các use case UC007 và UC008 44

3.16 Biểu đồ tuần tự các use case UC009 và UC010 45

3.17 Biểu đồ tuần tự các use case UC011 và UC012 46

3.18 Biểu đồ tuần tự các use case UC013 và UC014 47

3.19 Biểu đồ thành phần của hệ thống 48

3.20 Biểu đồ triển khai của hệ thống 49

4.1 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) của hệ thống 53

DANH MỤC BẢNG

1.1 Bảng phân công chi tiết theo vai trò 2

1.2 Bảng phân công công việc theo từng tuần 2

1.3 Lịch họp nhóm định kỳ trong 9 tuần thực hiện 3

1.4 Các giai đoạn phát triển của dự án 5

1.5 Kế hoạch thời gian thực hiện chi tiết 6

1.6 Dự đoán rủi ro dự án theo nhóm 8

1.7 Bảng phân tích quản lý rủi ro dự án 9

2.1 Kết quả thu thập và làm rõ yêu cầu với các bên liên quan 11

2.2 Danh sách use case theo phân hệ chức năng 13

3.1 Đặc tả use case UC001 – Đăng ký / Đăng nhập 18

3.2 Đặc tả use case UC002 – Quản lý hồ sơ bệnh nhân 19

3.3 Đặc tả use case UC003 – Đặt lịch khám 20

3.4 Đặc tả use case UC004 – Quản lý lịch hẹn & hàng đợi khám 21

3.5 Đặc tả use case UC005 – Khám bệnh và lập hồ sơ khám bệnh 22

3.6 Đặc tả use case UC006 – Kê đơn thuốc 23

3.7 Đặc tả use case UC007 – Thanh toán và lập hóa đơn 23

3.8 Đặc tả use case UC008 – Quản lý dịch vụ khám & bảng giá 24

3.9 Đặc tả use case UC009 – Quản lý bác sĩ / nhân viên 25

3.10 Đặc tả use case UC010 – AI Chatbot sàng lọc triệu chứng & tư vấn 26

3.11 Đặc tả use case UC011 – AI trợ lý bác sĩ: tóm tắt bệnh án & cảnh báo tương tác thuốc 28

3.12 Đặc tả use case UC012 – Quản lý tài khoản và phân quyền 28

3.13 Đặc tả use case UC013 – Thống kê và báo cáo 29
3.14 Đặc tả use case UC014 – Quản lý danh mục thuốc & tương tác thuốc . . . 30
3.15 Các lớp chính, thuộc tính và quan hệ 35

4.1 Danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu 50

CHƯƠNG 1

LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ ở mọi lĩnh vực, việc lựa chọn đề tài "Xây dựng Hệ thống Quản lý Phòng khám có Tích hợp AI" xuất phát từ những lý do khách quan và chủ quan sau:

- **Nhu cầu thực tế của lĩnh vực y tế:** Các phòng khám tư nhân quy mô nhỏ hiện nay phần lớn vẫn quản lý thủ công (sổ sách, gọi điện đặt lịch), dễ sai sót, thất lạc hồ sơ và không tận dụng được lợi thế của công nghệ để nâng cao chất lượng phục vụ.
- **Tối ưu hóa quản lý và trải nghiệm người dùng:** Một hệ thống số hóa giúp bệnh nhân đặt lịch mọi lúc mọi nơi, giúp bác sĩ tra cứu bệnh sử nhanh chóng và giúp quản trị viên tổng hợp báo cáo tức thời, thay vì tổng hợp thủ công mất nhiều thời gian.
- **Tính cấp thiết của công nghệ trí tuệ nhân tạo:** Việc ứng dụng AI tạo sinh (chatbot sàng lọc triệu chứng, trợ lý tóm tắt bệnh án) vào lĩnh vực y tế đang là xu hướng công nghệ nổi bật, giúp đề tài có tính thời sự và giá trị thực tiễn cao.
- **Mục tiêu học tập:** Đề tài có độ phức tạp vừa đủ để nhóm áp dụng toàn diện kiến thức Công nghệ phần mềm — từ khảo sát, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống (UML, cơ sở dữ liệu), lập trình, tích hợp AI đến kiểm thử và triển khai — trong phạm vi 9 tuần.

1.2. Sơ lược về dự án

- **Tên đề tài:** Hệ thống Quản lý Phòng khám có Tích hợp AI.
- **Mục đích:** xây dựng một hệ thống web giúp số hóa toàn bộ quy trình quản lý phòng khám tư nhân quy mô vừa và nhỏ — từ đặt lịch khám, tiếp nhận, khám bệnh, kê đơn thuốc, đến thanh toán — đồng thời tích hợp trí tuệ nhân tạo để hỗ

trợ bệnh nhân sàng lọc triệu chứng ban đầu và hỗ trợ bác sĩ ra quyết định kê đơn an toàn hơn.

- **Phạm vi:** hệ thống gồm 14 chức năng (Use Case) chính, phục vụ 4 nhóm người dùng: Bệnh nhân, Bác sĩ, Nhân viên (lễ tân/thu ngân) và Quản trị viên. Hệ thống không thay thế chẩn đoán chuyên môn của bác sĩ, không quản lý bảo hiểm y tế và không quản lý chi tiết kho thuốc/vật tư.
- **Kinh phí:** đây là đồ án học tập trong khuôn khổ môn học, không có kinh phí thực tế phát sinh; các nguồn lực sử dụng là công cụ miễn phí hoặc bản dùng thử (GitHub, dịch vụ cloud miễn phí, API LLM ở gói miễn phí/thử nghiệm).
- **Thời gian thực hiện:** 27/07/2026 – 27/09/2026 (9 tuần).
- **Nhân sự:** Nhóm 14 gồm 3 thành viên — Bùi Đức Minh, Thân Tuấn Vũ, Dương Văn Tuân.

Vai trò, nhiệm vụ của từng thành viên được trình bày trong Bảng 1.1; kế hoạch công việc theo từng tuần được trình bày trong Bảng 1.2.

Bảng 1.1: Bảng phân công chi tiết theo vai trò

Họ và tên	Vai trò	Nhiệm vụ chính	Tham gia
Bùi Đức Minh	Trưởng nhóm (Project Lead)	Quản lý tài liệu, phân tích nghiệp vụ, tổng hợp báo cáo, nắm toàn bộ luồng hệ thống, thuyết trình chính	Toàn bộ 9 tuần
Thân Tuấn Vũ	Developer (Backend & AI)	Xây dựng API, cơ sở dữ liệu, phân quyền, tích hợp AI (RAG, LLM, cảnh báo tương tác thuốc)	Tuần 1 – 9 (trọng tâm tuần 3–7)
Dương Văn Tuân	Developer (Frontend)	Thiết kế UI/UX, xây dựng giao diện, kết nối API, kiểm thử giao diện	Tuần 1 – 9 (trọng tâm tuần 3–8)

Bảng 1.2: Bảng phân công công việc theo từng tuần

Tuần	Bùi Đức Minh	Thân Tuấn Vũ	Dương Văn Tuân
Tuần 01	Khảo sát, lập kế hoạch 9 tuần	Tìm hiểu ý tưởng AI, quy trình nghiệp vụ	Tham khảo giao diện, nhóm người dùng

(tiếp theo Bảng 1.2)

Tuần	Bùi Đức Minh	Thân Tuấn Vũ	Dương Văn Tuân
Tuần 02	Hoàn thiện tài liệu yêu cầu	Phân tích quy trình đặt lịch/kê đơn, dữ liệu	Phác thảo màn hình chính
Tuần 03	Rà soát, cập nhật kế hoạch	Kiến trúc tổng thể, thiết kế dữ liệu	Sơ đồ Use Case, cấu trúc màn hình
Tuần 04	Hoàn thiện tài liệu SRS	Biểu đồ lớp/trạng thái/tuần tự, phân quyền	Thiết kế chi tiết giao diện
Tuần 05	Theo dõi tiến độ, dữ liệu mẫu	CSDL, đăng nhập/phân quyền, hồ sơ bệnh nhân (Backend)	Giao diện đăng ký/đăng nhập/hồ sơ (Frontend)
Tuần 06	Theo dõi, đối chiếu SRS	Lịch làm việc, đặt lịch, khám, kê đơn, hóa đơn (Backend)	Giao diện tương ứng các chức năng trên (Frontend)
Tuần 07	Khuyến cáo an toàn AI	RAG, chatbot, tóm tắt bệnh án, cảnh báo thuốc (AI)	Giao diện chat AI, hiển thị tóm tắt/cảnh báo
Tuần 08	Kế hoạch kiểm thử, báo cáo	Khắc phục lỗi, tối ưu hiệu năng	Kiểm thử giao diện, tối ưu UI/UX, môi trường triển khai
Tuần 09	Tổng hợp báo cáo, thuyết trình chính	Triển khai, kiểm tra lần cuối	Video demo dự phòng, hỗ trợ slide

Nhóm duy trì 2 buổi họp cố định mỗi tuần suốt 9 tuần: đầu tuần (lập kế hoạch, phân công) và cuối tuần (tổng kết, rà soát tiến độ). Lịch họp cụ thể được trình bày trong Bảng 1.3.

Bảng 1.3: Lịch họp nhóm định kỳ trong 9 tuần thực hiện

Tuần	Đầu tuần (Thứ 2)	Cuối tuần (Chủ nhật)
1	27/07: Họp mở đầu: thống nhất công cụ, phân công nhiệm vụ tuần 1 (Offline)	02/08: Tổng kết tuần 1, rà soát kế hoạch (Online)
2	03/08: Lập kế hoạch tuần 2 (Online)	09/08: Tổng kết tuần 2 (Online)
3	10/08: Lập kế hoạch tuần 3 (Offline)	16/08: Tổng kết tuần 3 (Online)
4	17/08: Lập kế hoạch tuần 4 (Online)	23/08: Tổng kết tuần 4, chốt thiết kế trước khi lập trình (Offline)

(tiếp theo Bảng 1.3)

Tuần	Đầu tuần (Thứ 2)	Cuối tuần (Chủ nhật)
5	24/08: Lập kế hoạch tuần 5 (Online)	30/08: Demo nội bộ chức năng đợt 1 (Online)
6	31/08: Lập kế hoạch tuần 6 (Online)	06/09: Demo nội bộ luồng nghiệp vụ cốt lõi (Offline)
7	07/09: Lập kế hoạch tích hợp AI (Online)	13/09: Demo 2 tính năng AI (Online)
8	14/09: Lập kế hoạch kiểm thử (Online)	20/09: Xác nhận hệ thống sẵn sàng triển khai (Offline)
9	21/09: Rà soát công việc còn lại trước báo cáo (Offline)	27/09: Tổng duyệt, thuyết trình và bàn giao sản phẩm (Offline)

Kết quả dự kiến:

- Hệ thống hoạt động ổn định, không xảy ra trùng lịch hẹn.
- Tốc độ phản hồi các thao tác nghiệp vụ dưới 2 giây; chatbot AI dưới 5 giây.
- Giảm thiểu sai sót so với việc quản lý sổ sách thủ công tại phòng khám.
- Tương thích tốt trên trình duyệt web (máy tính và thiết bị di động).
- Bảo mật thông tin bệnh nhân và dữ liệu khám chữa bệnh ở mức cao.

1.3. Mô hình phát triển áp dụng

Với đề tài Hệ thống Quản lý Phòng khám có Tích hợp AI, nhóm lựa chọn áp dụng cách tiếp cận tuần tự có kiểm soát theo từng tuần — gần với mô hình thác nước ở việc mỗi giai đoạn (khảo sát, thiết kế, xây dựng, kiểm thử, triển khai) được thực hiện nối tiếp trong 9 tuần cố định — nhưng có điều chỉnh linh hoạt kế hoạch sau mỗi tuần dựa trên kết quả thực tế, mang tinh thần lặp ngắn tương tự Agile/Scrum, giúp nhóm vừa đảm bảo tiến độ vừa kịp thời xử lý rủi ro phát sinh (xem Mục 1.5). Quy trình phát triển của nhóm được tổ chức thành 4 giai đoạn lớn như sau, được tóm tắt trong Bảng 1.4.

Bảng 1.4: Các giai đoạn phát triển của dự án

Giai đoạn	Mục tiêu	Công việc chính	Kết quả
Giai đoạn 1 – Lập kế hoạch (Tuần 1)	Xác định phạm vi và các chức năng chính của hệ thống	Khảo sát hiện trạng, viết đặc tả yêu cầu sơ bộ, lập kế hoạch thực hiện 9 tuần (ví dụ: Đăng ký/đăng nhập, đặt lịch khám, kê đơn thuốc, AI chatbot)	Danh sách 14 chức năng (Use Case) cần xây dựng
Giai đoạn 2 – Phân tích và thiết kế (Tuần 2 – 4)	Xây dựng cấu trúc và bản thiết kế chi tiết của hệ thống	Phân tích yêu cầu chi tiết, thiết kế cơ sở dữ liệu, giao diện, biểu đồ UML (Use Case, lớp, trạng thái, tuần tự); thành phần: Giao diện Bệnh nhân, Bác sĩ, Nhân viên, Admin	Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS), sơ đồ Use Case, biểu đồ lớp và giao diện mẫu
Giai đoạn 3 – Phát triển (Tuần 5 – 7)	Xây dựng các chức năng và tích hợp AI	Tuần 5: xây dựng chức năng đăng nhập, phân quyền, hồ sơ bệnh nhân; Tuần 6: xây dựng chức năng đặt lịch, khám bệnh, kê đơn thuốc, hóa đơn; Tuần 7: tích hợp AI Chatbot (kỹ thuật RAG) và AI trợ lý bác sĩ	Module xác thực và hồ sơ hoạt động ổn định; Luồng nghiệp vụ cốt lõi hoàn chỉnh, có thể demo; 2 tính năng AI hoạt động đầy đủ
Giai đoạn 4 – Kiểm thử và triển khai (Tuần 8 – 9)	Đảm bảo chất lượng hệ thống và đưa vào vận hành thử nghiệm	Viết và thực thi test case cho 14 Use Case, khắc phục lỗi, tối ưu hiệu năng, triển khai lên môi trường cloud	Hệ thống hoạt động ổn định, sẵn sàng báo cáo và bàn giao sản phẩm

1.4. Thời gian thực hiện chi tiết

Kế hoạch được chia thành 4 giai đoạn lớn, tổng hợp từ lịch làm việc chi tiết theo từng tuần của nhóm, chi tiết trong Bảng 1.5.

Bảng 1.5: Kế hoạch thời gian thực hiện chi tiết

STT	Nhiệm vụ	Số ngày	Bắt đầu	Kết thúc	Thực hiện
Giai đoạn 1: Khảo sát và phân tích yêu cầu (Tuần 1 – 2)					
1	Khảo sát hiện trạng, tham khảo phần mềm tương tự	3	27/07	29/07	Cả nhóm
2	Chốt phạm vi đề tài (13 → 14 chức năng)	2	29/07	30/07	Cả nhóm
3	Viết tài liệu đặc tả yêu cầu sơ bộ	4	30/07	02/08	Minh
4	Phân tích 5 quy trình nghiệp vụ chính	5	04/08	08/08	Vũ, Tuân
5	Tổng hợp danh sách 14 chức năng, hoàn thiện yêu cầu	3	06/08	09/08	Minh
Kết quả: Tài liệu Thu thập – làm rõ yêu cầu, danh sách 14 Use Case cần xây dựng.					
Giai đoạn 2: Thiết kế hệ thống (Tuần 3 – 4)					
1	Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống	3	11/08	13/08	Vũ
2	Thiết kế cơ sở dữ liệu (4 nhóm dữ liệu chính)	3	12/08	14/08	Vũ
3	Xây dựng sơ đồ Use Case tổng quát (4 tác nhân, 14 UC)	2	14/08	15/08	Vũ, Tuân
4	Đặc tả chi tiết SRS cho 14 Use Case	5	18/08	22/08	Cả nhóm
5	Biểu đồ lớp, trạng thái, tuần tự + thiết kế giao diện chi tiết	4	19/08	22/08	Vũ, Tuân
Kết quả: Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) hoàn chỉnh, sơ đồ Use Case, biểu đồ lớp/trạng thái/tuần tự và giao diện mẫu.					
Giai đoạn 3: Xây dựng và tích hợp AI (Tuần 5 – 7)					
1	Xây dựng CSDL thực tế, chức năng đăng nhập/phân quyền/hồ sơ	5	24/08	28/08	Vũ (BE), Tuân (FE)
2	Xây dựng chức năng đặt lịch, hàng đợi khám, quản lý bác sĩ	4	31/08	03/09	Vũ (BE), Tuân (FE)
3	Xây dựng chức năng khám bệnh, kê đơn, dịch vụ, hóa đơn	4	03/09	06/09	Vũ (BE), Tuân (FE)

(tiếp theo Bảng 1.5)

STT	Nhiệm vụ	Số ngày	Bắt đầu	Kết thúc	Thực hiện
4	Xây dựng cơ sở tri thức y khoa và tích hợp RAG cho chatbot	4	07/09	10/09	Vũ
5	Tích hợp AI trợ lý bác sĩ (tóm tắt bệnh án, cảnh báo thuốc)	3	10/09	12/09	Vũ, Tuân
Kết quả: Hệ thống hoàn chỉnh 14/14 chức năng, bao gồm 2 tính năng AI hoạt động đầy đủ.					
Giai đoạn 4: Kiểm thử và triển khai (Tuần 8 – 9)					
1	Viết và thực thi test case cho 14 Use Case	3	14/09	17/09	Minh, Tuân
2	Khắc phục lỗi, tối ưu hiệu năng hệ thống và AI	3	17/09	19/09	Vũ
3	Triển khai hệ thống lên môi trường cloud thử nghiệm	2	21/09	22/09	Vũ
4	Hoàn thiện tài liệu báo cáo, chuẩn bị demo	4	22/09	25/09	Minh
5	Tổng duyệt, thuyết trình và bàn giao sản phẩm	2	26/09	27/09	Cả nhóm
Kết quả: Hệ thống hoạt động ổn định trên môi trường triển khai, báo cáo và bộ hồ sơ đề tài hoàn chỉnh, sẵn sàng bảo vệ.					

1.5. Phân tích rủi ro dự án

Nhóm xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng dự án ngay từ tuần đầu tiên, phân theo 4 nhóm, làm cơ sở theo dõi trong suốt 9 tuần thực hiện. Các rủi ro được nhận diện theo từng nhóm trong Bảng 1.6; phương án quản lý các rủi ro chính được trình bày trong Bảng 1.7.

Bảng 1.6: Dự đoán rủi ro dự án theo nhóm

Nhóm rủi ro	Các rủi ro cụ thể
Rủi ro về lập kế hoạch	– Không xác định đầy đủ các chức năng hệ thống ngay từ đầu (phải bổ sung UC014 ở tuần 2). – Phân chia công việc không hợp lý giữa 3 thành viên. – Ước lượng sai thời gian tích hợp AI (đặc biệt kỹ thuật RAG/LLM). – Lập kế hoạch chưa tính đến rủi ro kỹ thuật khi tích hợp AI. – Thiếu thời gian dự phòng cho các tuần trọng điểm (tuần 7 – AI, tuần 8 – kiểm thử).
Rủi ro về tổ chức	– Phân công nhiệm vụ không đúng chuyên môn giữa Vũ (Backend) và Tuân (Frontend). – Thành viên thiếu kinh nghiệm thực tế về quy trình y tế và về kỹ thuật RAG/LLM. – Giao tiếp nhóm kém dẫn đến hiểu sai yêu cầu nghiệp vụ. – Họp nhóm không hiệu quả, không thống nhất được hướng giải quyết.
Rủi ro về kiểm soát	– Không theo dõi tiến độ sát dẫn đến trễ deadline từng tuần. – Không kiểm soát được lỗi phát sinh khi tích hợp nhiều module (Backend, Frontend, AI). – Thiếu kế hoạch dự phòng khi dịch vụ AI (API của LLM) gặp lỗi hoặc quá tải. – Quản lý phiên bản mã nguồn kém, xung đột code (Git) giữa Vũ và Tuân.
Rủi ro về kỹ thuật	– Khó truy vấn Vector DB và ghép ngữ cảnh chính xác cho chatbot AI. – Server/dịch vụ cloud miễn phí không chịu được nhiều yêu cầu đồng thời khi demo. – API của nhà cung cấp LLM bị giới hạn tốc độ (rate limit) hoặc gián đoạn. – Chưa kiểm thử hết các trường hợp ngoại lệ (trùng lịch, tương tác thuốc nghiêm trọng...). – Lỗi bảo mật (lộ thông tin bệnh nhân, mật khẩu chưa mã hóa đúng cách). – Cơ sở dữ liệu thiết kế chưa tối ưu gây chậm hệ thống. – Sai logic nghiệp vụ (tính sai hóa đơn, gán nhầm lịch hẹn).

Bảng 1.7: Bảng phân tích quản lý rủi ro dự án

Mô tả	Giả thiết	Xác suất	Ảnh hưởng	Phản ứng
Chatbot trả lời không chính xác	Cơ sở tri thức y khoa nạp vào Vector DB chưa đủ	30%	Giảm chất lượng tính năng AI	Bổ sung dữ liệu tri thức, tinh chỉnh prompt
Trễ tiến độ tích hợp AI	Kỹ thuật RAG/LLM phức tạp hơn dự kiến	25%	Trễ deadline tuần 7	Dành riêng tuần 7 cho AI, có phương án đơn giản hóa
Xung đột code Back-end/Frontend	Vũ và Tuân làm việc song song trên cùng repo	20%	Giảm hiệu suất, mất thời gian merge	Thống nhất quy tắc nhánh Git, kiểm thử trước khi merge
API LLM giới hạn tốc độ hoặc lỗi	Sử dụng gói miễn phí có giới hạn request	20%	Chatbot/AI trợ lý không phản hồi	Thêm cơ chế thử lại (retry), thông báo lỗi thân thiện
Sai logic tính hóa đơn/lịch hẹn	Nghiệp vụ thanh toán có nhiều trường hợp đặc biệt	15%	Hóa đơn/lịch hẹn sai	Viết test case riêng cho các trường hợp ngoại lệ
Lộ thông tin bệnh nhân	Mã hóa/phân quyền chưa chặt	10%	Vi phạm bảo mật, mất uy tín	Mã hóa mật khẩu, áp dụng RBAC nghiêm ngặt, ghi audit log
Server demo quá tải khi báo cáo	Dùng gói cloud miễn phí, giới hạn tài nguyên	15%	Hệ thống chậm/lỗi khi demo trực tiếp	Chuẩn bị video demo dự phòng (tuần 9)

CHƯƠNG 2

KHẢO SÁT HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát hiện trạng

Hiện nay, nhiều phòng khám y tế quy mô vừa và nhỏ vẫn duy trì quy trình vận hành thủ công thông qua sổ sách hoặc các ứng dụng lưu trữ rời rạc (như Excel). Khi bệnh nhân đến đăng ký hoặc đặt lịch khám qua điện thoại, lễ tân phải ghi nhận thông tin hành chính, tra cứu lịch làm việc của từng bác sĩ trên sổ theo dõi rồi mới xác nhận thời gian. Trong các lần tái khám tiếp theo, lễ tân lại tốn thời gian lật tìm hồ sơ cũ. Phương thức vận hành thủ công này bộc lộ nhiều hạn chế nghiêm trọng:

- **Thao tác tiếp đón và tra cứu chậm chạp:** Việc ghi chép, chép tay thông tin bệnh nhân và tiền sử bệnh lý tốn từ 5–10 phút mỗi lượt, gây ùn tắc tại quầy lễ tân vào các khung giờ cao điểm.
- **Xếp lịch hẹn dễ xảy ra sai sót:** Việc theo dõi lịch rảnh của bác sĩ qua sổ giấy/bảng theo dõi thủ công dễ dẫn đến tình trạng nhìn nhầm, gây trùng lịch khám hoặc quá tải cho một bác sĩ trong cùng khung giờ.
- **Hồ sơ bệnh án khó theo dõi & rủi ro y khoa:** Bác sĩ ghi nhận kết quả khám và đơn thuốc rải rác. Việc tra cứu lại tiền sử bệnh lý tốn thời gian, đồng thời bác sĩ dễ bỏ sót các cặp tương tác thuốc nguy hiểm khi kê đơn.
- **Bệnh nhân ngần ngại do thiếu thông tin:** Bệnh nhân gặp khó khăn trong việc tự sàng lọc triệu chứng ban đầu để chọn đúng chuyên khoa khám, cũng như khó tra cứu lại lịch sử khám và đơn thuốc cá nhân.
- **Bảo mật và an toàn dữ liệu kém:** Dữ liệu bệnh nhân lưu trên máy tính phòng khám không được mã hóa hay phân quyền chặt chẽ, dễ bị rò rỉ thông tin cá nhân hoặc mất mát dữ liệu khi gặp sự cố máy tính.

Nhu cầu cấp thiết: Cần xây dựng Hệ thống Quản lý Phòng khám tích hợp AI để giải quyết triệt để các hạn chế trên. Hệ thống tự động quản lý lịch hẹn/hàng đợi, đồng thời đưa AI vào làm trợ lý thông minh: tự động tóm tắt bệnh án cho bác sĩ, cảnh báo tương tác thuốc và cung cấp AI Chatbot sàng lọc triệu chứng 24/7 cho bệnh nhân.

2.2. Thu thập và làm rõ yêu cầu hệ thống

Nhóm tiến hành phỏng vấn, trao đổi với các bên liên quan theo phương pháp kỹ nghệ yêu cầu [1]; kết quả được tổng hợp trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1: Kết quả thu thập và làm rõ yêu cầu với các bên liên quan

STT	Câu hỏi	Trả lời	Ghi chú
1	Hệ thống này dành cho đối tượng nào sử dụng chính?	Quản trị viên (Admin), Nhân viên (Lễ tân/Thu ngân), Bác sĩ và Bệnh nhân.	Xác định Actor Matrix
2	Quy trình đặt lịch khám diễn ra như thế nào?	Bệnh nhân có thể đặt lịch trực tuyến qua Web Portal hoặc qua AI Chatbot; tự chọn chuyên khoa, bác sĩ, ngày và khung giờ khám trống theo thời gian thực.	Nghiệp vụ Đặt lịch (UC003)
3	Chức năng AI chính trong hệ thống là gì?	1. AI Chatbot (UC010): Sàng lọc triệu chứng, gợi ý chuyên khoa, hỗ trợ đặt lịch và tra cứu lịch hẹn cá nhân. 2. AI Trợ lý Bác sĩ (UC011): Tóm tắt tiền sử bệnh án và tự động cảnh báo tương tác thuốc khi kê đơn.	Phân hệ AI Thông minh
4	Quản lý hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) như thế nào?	Mỗi bệnh nhân có một mã định danh riêng. Hệ thống lưu vết lịch sử khám, chẩn đoán, chỉ định cận lâm sàng và đơn thuốc. Bệnh nhân đăng nhập chỉ xem được hồ sơ của chính mình (chế độ Read-only).	Bảo mật & Lưu trữ EMR
5	Quy trình check-in và hàng đợi khám được xử lý ra sao?	Khi bệnh nhân đến, lễ tân thực hiện check-in (UC004). Hệ thống tự động xếp bệnh nhân vào hàng đợi khám của bác sĩ tương ứng theo thứ tự thời gian.	Quản lý Hàng đợi (UC004)
6	Việc kê đơn thuốc và kiểm tra an toàn thuốc thực hiện ra sao?	Bác sĩ chọn thuốc từ danh mục (UC006). Hệ thống AI (UC011) tự động đối chiếu với cơ sở dữ liệu tương tác thuốc (UC014) và phát cảnh báo nếu có cặp thuốc nguy hiểm.	An toàn Y tế & Kê đơn
7	Hệ thống hỗ trợ các hình thức thanh toán nào?	Hỗ trợ thanh toán tiền mặt tại quầy hoặc chuyển khoản trực tuyến qua mã QR/Ví điện tử (UC007). Tự động cập nhật trạng thái hóa đơn và doanh thu.	Quản lý Tài chính (UC007)

(tiếp theo Bảng 2.1)

STT	Câu hỏi	Trả lời	Ghi chú
8	Phân quyền truy cập hệ thống được thiết lập thế nào?	Áp dụng phân quyền RBAC (UC012). Admin quản trị toàn bộ hệ thống; Bác sĩ quản lý EMR và khám bệnh; Nhân viên tiếp nhận, xếp hàng đợi và thu ngân; Bệnh nhân tự xem lịch hẹn và hồ sơ cá nhân.	Phân quyền RBAC (UC012)
9	Báo cáo quản trị gồm những thông tin gì?	Thống kê số lượng bệnh nhân, lượt khám, báo cáo doanh thu theo khoảng thời gian, hiệu suất dịch vụ và xuất file Excel/PDF (UC013).	Báo cáo Quản trị (UC013)
10	Yêu cầu an toàn thông tin và AI Governance là gì?	Mọi dữ liệu truyền qua HTTPS/TLS, mật khẩu mã hóa băm, phiên đăng nhập qua JWT/OTP. AI hoạt động theo nguyên tắc Human-in-the-Loop (chỉ đóng vai trò tư vấn/gợi ý, bác sĩ luôn quyết định cuối cùng).	Bảo mật & AI Governance

2.3. Mục tiêu và phạm vi xây dựng hệ thống

Mục tiêu hệ thống:

- Cho phép bệnh nhân đặt lịch khám nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi qua nền tảng Web.
- Tự động quản lý lịch hẹn, hàng đợi khám và hồ sơ bệnh án điện tử (EMR).
- Giảm sai sót trong quản lý hồ sơ, trùng lịch khám, kê đơn và thanh toán.
- Hỗ trợ bác sĩ xem nhanh bản tóm tắt tiền sử bệnh án và phát hiện cảnh báo tương tác thuốc.
- Hỗ trợ AI Chatbot sàng lọc triệu chứng ban đầu, gợi ý chuyên khoa phù hợp 24/7.
- Cung cấp công cụ thống kê, báo cáo doanh thu và hoạt động phòng khám cho Quản trị viên.

Hệ thống hỗ trợ:

- Quản lý thông tin hồ sơ bệnh nhân và tài khoản người dùng.
- Đặt lịch, xác nhận, thay đổi, hủy lịch khám và quản lý hàng đợi.
- Quản lý quá trình khám, chẩn đoán, kê đơn thuốc và cảnh báo tương tác thuốc.
- Quản lý dịch vụ khám, bảng giá và danh mục thuốc kê đơn.
- Thanh toán, lập hóa đơn và đối soát giao dịch trực tuyến qua QR.
- AI Chatbot tư vấn triệu chứng ban đầu, hỗ trợ đặt lịch và tra cứu lịch hẹn cá nhân.
- AI Trợ lý tóm tắt bệnh sử cho bác sĩ.
- Thống kê báo cáo doanh thu, lịch hẹn, hoạt động phòng khám và xuất file Excel/PDF.

Hệ thống không hỗ trợ:

- AI không tự động đưa ra chẩn đoán y khoa hoặc quyết định điều trị cuối cùng thay cho bác sĩ.
- Không quản lý bảo hiểm y tế và không quản lý chi tiết kho vật tư tiêu hao sâu (chỉ quản lý danh mục thuốc phục vụ kê đơn và tương tác thuốc).
- Không quản lý các cơ sở y tế ngoài phạm vi phòng khám.

2.4. Yêu cầu chức năng

Hệ thống gồm 14 use case, được tổ chức thành 5 phân hệ như trình bày trong Bảng 2.2.

Bảng 2.2: Danh sách use case theo phân hệ chức năng

Mã UC	Tên use case	Mô tả chức năng
Phân hệ Quản lý Tài khoản & Bệnh nhân		
UC001	Đăng ký / Đăng nhập	Xác thực người dùng bằng SĐT/Email, mật khẩu và OTP.
UC002	Quản lý hồ sơ bệnh nhân	Tra cứu, cập nhật thông tin bệnh nhân và lưu vết EMR.

(tiếp theo Bảng 2.2)

Mã UC	Tên use case	Mô tả chức năng
UC012	Quản lý tài khoản và phân quyền	Phân quyền vai trò RBAC, quản lý trạng thái tài khoản và ghi nhật ký hệ thống (Audit log).
Phân hệ Quản lý Khám bệnh & Lịch hẹn		
UC003	Đặt lịch khám	Chọn chuyên khoa, bác sĩ, khung giờ khám và kiểm tra trùng lịch tự động.
UC004	Quản lý lịch hẹn & hàng đợi khám	Check-in bệnh nhân, xếp hàng đợi và chuyển trạng thái ca khám.
UC005	Khám bệnh và lập hồ sơ khám bệnh	Ghi nhận chẩn đoán, chỉ định cận lâm sàng và cập nhật bệnh án.
UC006	Kê đơn thuốc	Lập đơn thuốc điện tử, hỗ trợ gợi ý thuốc thay thế.
Phân hệ Quản lý Tài chính & Nhân sự		
UC007	Thanh toán và lập hóa đơn	Tổng hợp chi phí, lập hóa đơn, hỗ trợ tiền mặt và thanh toán QR online.
UC009	Quản lý bác sĩ / nhân viên	Quản lý hồ sơ nhân sự, phân công ca trực và lịch làm việc theo tuần.
Phân hệ AI Thông minh		
UC010	AI Chatbot sàng lọc triệu chứng & tư vấn	Ứng dụng RAG + LLM tư vấn triệu chứng, gợi ý chuyên khoa và hỗ trợ đặt lịch/tra cứu.
UC011	AI trợ lý bác sĩ (Tóm tắt bệnh án & Cảnh báo tương tác thuốc)	Tóm tắt tiền sử bệnh án và tự động cảnh báo cặp thuốc nguy hiểm khi kê đơn.
Phân hệ Quản trị & Danh mục		
UC008	Quản lý dịch vụ khám & bảng giá	Admin quản lý danh mục dịch vụ và ban hành bảng giá đồng bộ.
UC013	Thống kê và báo cáo	Thống kê doanh thu, lượt khám, xuất file Excel/PDF.
UC014	Quản lý danh mục thuốc & tương tác thuốc	Quản lý danh mục thuốc và cấu hình các cặp tương tác thuốc cho AI đối chiếu.

2.5. Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng (Performance):** Thời gian phản hồi thao tác Web thông thường ≤ 2 giây. Thời gian Chatbot AI phản hồi câu hỏi ≤ 5 giây. Thời gian AI tóm tắt bệnh án cho bác sĩ ≤ 3 giây.
- **Khả năng chịu tải & Mở rộng (Scalability):** Đáp ứng tối thiểu 200 người dùng truy cập đồng thời. Kiến trúc REST API tách rời Frontend/Backend cho phép mở rộng các module trong tương lai.
- **Bảo mật & An toàn dữ liệu y tế (Security):** Dữ liệu truyền tải qua giao thức HTTPS/TLS; mật khẩu mã hóa băm an toàn. Quản lý phiên đăng nhập qua JWT Token kết hợp xác thực OTP (2FA). Ghi nhật ký (Audit log) mọi lượt bệnh nhân tự truy cập hồ sơ hoặc thanh toán online. Phiên đăng nhập dùng chuẩn JWT [2]; hồ sơ bệnh án điện tử theo định hướng của Bộ Y tế [3].
- **Quy định an toàn AI (AI Governance):** Nguyên tắc Human-in-the-Loop: Mọi gợi ý của AI Chatbot và cảnh báo tương tác thuốc chỉ mang tính chất tham khảo, bác sĩ luôn là người quyết định chuyên môn cuối cùng. Hiển thị khuyến cáo miễn trừ trách nhiệm y khoa ở các giao diện AI. Nguyên tắc này đặc biệt quan trọng với mô hình ngôn ngữ lớn như Gemini [4], vốn có thể sinh thông tin không chính xác.

CHƯƠNG 3

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này mô hình hóa các yêu cầu tại Chương 2 bằng UML [5], gồm: biểu đồ use case, đặc tả use case, biểu đồ hoạt động, biểu đồ lớp, biểu đồ trạng thái, biểu đồ tuần tự, biểu đồ thành phần và biểu đồ triển khai.

3.1. Biểu đồ use case

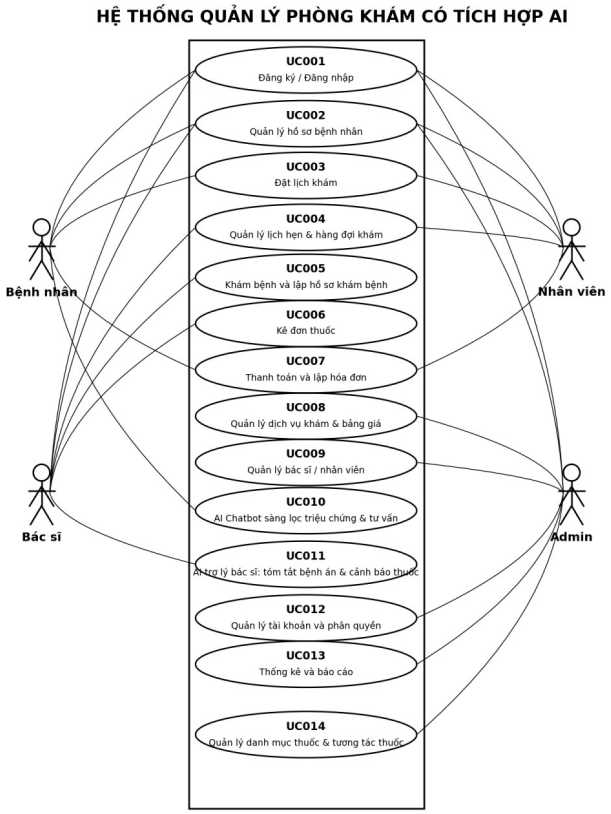
3.1.1. Tác nhân

Hệ thống xác định 4 tác nhân chính là con người và các hệ thống phụ trợ:

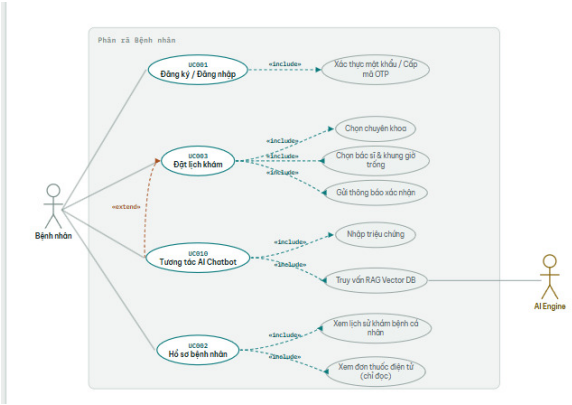
- **Bệnh nhân (Patient):** Người dùng tương tác qua giao diện web để đăng ký, đăng nhập, đặt lịch hẹn khám bệnh, theo dõi hồ sơ bệnh án cá nhân, kê khai triệu chứng và trò chuyện với Chatbot AI (RAG) 24/7, thực hiện thanh toán viện phí trực tuyến.
- **Bác sĩ (Doctor):** Người dùng chuyên môn thực hiện tiếp nhận bệnh nhân từ hàng đợi khám, xem tóm tắt bệnh sử do AI hỗ trợ, cập nhật chẩn đoán bệnh án điện tử, kê đơn thuốc và nhận cảnh báo tương tác thuốc từ AI.
- **Nhân viên (Staff - Lễ tân / Thu ngân):** Thực hiện tiếp đón bệnh nhân tại quầy, check-in, quản lý hàng đợi khám bệnh, lập hóa đơn viện phí và xác nhận thu tiền.
- **Quản trị viên (Admin):** Vận hành toàn bộ hệ thống phòng khám: quản lý tài khoản người dùng, phân quyền vai trò (RBAC), quản lý danh mục bác sĩ, nhân viên, dịch vụ khám, bảng giá, danh mục thuốc - tương tác thuốc và xem báo cáo thống kê doanh thu.
- **Tác nhân phụ trợ ngoài:** Cổng thanh toán trực tuyến, Hệ thống gửi tin nhắn/Email OTP, Lõi dịch vụ Trí tuệ nhân tạo (AI Engine / LLM API / Vector DB).

3.1.2. Biểu đồ use case tổng quát và phân rã

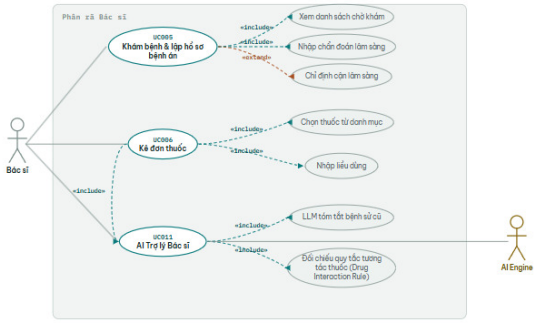
Danh sách 14 use case đã được trình bày tại Bảng 2.2. Biểu đồ use case tổng quát (Hình 3.1) thể hiện quan hệ giữa các tác nhân và các chức năng; các biểu đồ phân rã theo nhóm tác nhân được trình bày trong Hình 3.2.



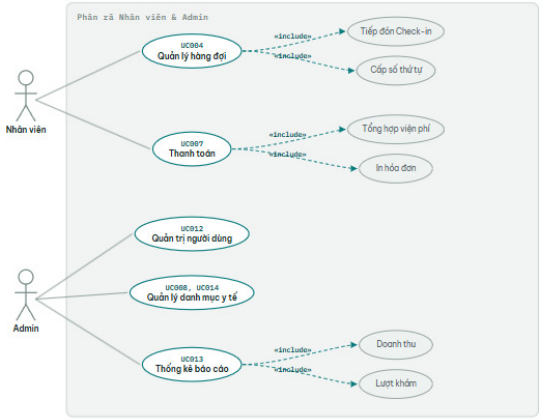
Hình 3.1: Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống



(a) Bệnh nhân



(b) Bác sĩ



(c) Nhân viên và Quản trị viên

Hình 3.2: Biểu đồ use case phân rã theo nhóm tác nhân

3.2. Đặc tả use case

Mỗi use case được đặc tả gồm: tác nhân, mức và người chịu trách nhiệm, tiền điều kiện, các đảm bảo, kích hoạt, chuỗi sự kiện chính và ngoại lệ (từ Bảng 3.1 đến Bảng 3.14). Luồng xử lý của từng use case được mô tả bằng biểu đồ hoạt động tại Mục 3.3.

Bảng 3.1: Đặc tả use case UC001 – Đăng ký / Đăng nhập

Thuộc tính	Chi tiết
Tác nhân chính	Bệnh nhân / Bác sĩ / Nhân viên / Admin
Tác nhân phụ	Hệ thống xác thực / Dịch vụ OTP SMS-Email / CSDL
Mức / Chịu trách nhiệm	3 / Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng truy cập được vào hệ thống; mạng internet và cổng SMS/Email hoạt động
Đảm bảo tối thiểu	Không tạo phiên đăng nhập (JWT token) nếu xác thực thất bại

(tiếp theo Bảng 3.1)

Thuộc tính	Chi tiết
Đảm bảo thành công	Tài khoản được xác thực, cấp token phiên và chuyển hướng đến trang chủ theo vai trò (RBAC)
Kích hoạt	Người dùng chọn chức năng Đăng ký hoặc Đăng nhập
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng chọn Đăng ký hoặc Đăng nhập trên giao diện. 2. Nhập thông tin tài khoản (Số điện thoại/Email, Mật khẩu). 3. Người dùng nhấn nút Xác nhận (Submit). 4. Hệ thống kiểm tra định dạng dữ liệu đầu vào. 5. Hệ thống xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống gửi mã OTP xác thực 2 lớp qua SMS/Email nếu cần bảo mật. 7. Người dùng nhập mã OTP. 8. Hệ thống cấp JWT token và chuyển hướng đến màn hình chức năng theo vai trò.
Ngoại lệ	2.a. Nhập sai định dạng SĐT/Email → Báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 5.a. Nhập sai mật khẩu quá 5 lần → Khóa tài khoản tạm thời 15 phút, gửi cảnh báo bảo mật. 7.a. Mã OTP hết hạn sau 120s → Báo lỗi, cho phép gửi lại mã OTP mới.
Biểu đồ hoạt động	Hình 3.3a

Bảng 3.2: Đặc tả use case UC002 – Quản lý hồ sơ bệnh nhân

Thuộc tính	Chi tiết
Tác nhân chính	Nhân viên (Lễ tân) / Bác sĩ / Admin / Bệnh nhân (chế độ Read-only)
Tác nhân phụ	Cơ sở dữ liệu
Mức / Chịu trách nhiệm	3 / Nhân viên / Bác sĩ
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có quyền quản lý/tra cứu hồ sơ
Đảm bảo tối thiểu	Không lưu hoặc thay đổi dữ liệu nếu thông tin không hợp lệ hoặc không đủ quyền hạn
Đảm bảo thành công	Hồ sơ bệnh nhân được cập nhật; bệnh nhân chỉ xem được hồ sơ bệnh án cá nhân của mình

(tiếp theo Bảng 3.2)

Thuộc tính	Chi tiết
Kích hoạt	Người dùng chọn chức năng thêm mới, tìm kiếm hoặc tra cứu hồ sơ
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng chọn Thêm bệnh nhân hoặc Tìm kiếm hồ sơ. 2. Nhập mã bệnh nhân, họ tên hoặc số điện thoại. 3. Hệ thống tìm kiếm và hiển thị hồ sơ tương ứng. 4. Người dùng chọn xem chi tiết. 5. Hệ thống tổng hợp lịch sử khám, bác sĩ phụ trách, chẩn đoán và đơn thuốc. 6. Hiển thị hồ sơ bệnh án theo đúng quyền truy cập. 7. Nếu là Bệnh nhân đăng nhập, hệ thống tự động lọc đúng mã hồ sơ của chính tài khoản đó ở chế độ chỉ xem.
Ngoại lệ	3.a. Không tìm thấy thông tin bệnh nhân → Thông báo và cho phép tìm kiếm lại. 3.b. Bệnh nhân cố tình nhập ID người khác trên URL/API → Từ chối truy cập, ghi nhật ký bảo mật (audit log). 3.c. Thêm mới trùng số điện thoại/CCCD → Cảnh báo trùng và gợi ý mở hồ sơ cũ.
Biểu đồ hoạt động	Hình 3.3b

Bảng 3.3: Đặc tả use case UC003 – Đặt lịch khám

Thuộc tính	Chi tiết
Tác nhân chính	Bệnh nhân / Nhân viên lễ tân
Tác nhân phụ	Cơ sở dữ liệu / Dịch vụ thông báo SMS-Email
Mức / Chịu trách nhiệm	3 / Bệnh nhân
Tiền điều kiện	Hệ thống đã cấu hình danh mục chuyên khoa, bác sĩ và ca trực trống
Đảm bảo tối thiểu	Không tạo lịch trùng khung giờ; không giữ slot khám nếu thao tác thất bại
Đảm bảo thành công	Lịch hẹn được tạo ở trạng thái "Đã đặt" (Pending), bệnh nhân nhận được mã cuộc hẹn
Kích hoạt	Bệnh nhân bấm "Đặt lịch khám" trên web hoặc chuyển tiếp từ Chatbot AI

(tiếp theo Bảng 3.3)

Thuộc tính	Chi tiết
Chuỗi sự kiện chính	1. Bệnh nhân chọn chuyên khoa cần khám. 2. Hệ thống hiển thị danh sách bác sĩ còn lịch trống. 3. Bệnh nhân chọn bác sĩ, ngày khám và khung giờ mong muốn. 4. Bệnh nhân nhập mô tả triệu chứng, lý do khám. 5. Hệ thống kiểm tra khung giờ theo thời gian thực. 6. Bệnh nhân nhấn Xác nhận đặt lịch. 7. Hệ thống lưu lịch hẹn ở trạng thái "Đã đặt" và gửi thông báo xác nhận qua SMS/Email.
Ngoại lệ	5.a. Khung giờ vừa chọn đã có người đặt trước → Cảnh báo trùng lịch, gợi ý khung giờ trống gần nhất hoặc gợi ý bác sĩ khác cùng chuyên khoa.
Biểu đồ hoạt động	Hình 3.3c

Bảng 3.4: Đặc tả use case UC004 – Quản lý lịch hẹn & hàng đợi khám

Thuộc tính	Chi tiết
Tác nhân chính	Nhân viên lễ tân / Bác sĩ
Tác nhân phụ	Cơ sở dữ liệu / Màn hình hiển thị số thứ tự
Mức / Chịu trách nhiệm	3 / Nhân viên lễ tân
Tiền điều kiện	Đã có danh sách lịch hẹn được ghi nhận trong ngày
Đảm bảo tối thiểu	Không thay đổi trạng thái nếu thông tin check-in không hợp lệ
Đảm bảo thành công	Bệnh nhân được check-in, cấp số thứ tự và đưa vào hàng đợi phòng khám của bác sĩ
Kích hoạt	Bệnh nhân đến quầy lễ tân hoặc nhân viên duyệt lịch
Chuỗi sự kiện chính	1. Bệnh nhân đến quầy tiếp đón, lễ tân tra cứu mã lịch hẹn. 2. Lễ tân xác nhận bệnh nhân đã có mặt (Check-in). 3. Hệ thống cập nhật trạng thái lịch sang "Đã check-in". 4. Hệ thống cấp STT và tự động đưa bệnh nhân vào danh sách hàng đợi của bác sĩ. 5. Bác sĩ tại phòng khám chọn bệnh nhân tiếp theo từ hàng đợi. 6. Hệ thống chuyển trạng thái lịch khám sang "Đang khám".

(tiếp theo Bảng 3.4)

Thuộc tính	Chi tiết
Ngoại lệ	1.a. Bệnh nhân yêu cầu đổi giờ/hủy lịch → Lễ tân cập nhật hủy, hệ thống giải phóng lại khung giờ trống. 2.a. Bệnh nhân đến muộn quá 15 phút → Hệ thống chuyển trạng thái "Đến muộn" và xếp sau các bệnh nhân đến đúng giờ.
Biểu đồ hoạt động	Hình 3.3d

Bảng 3.5: Đặc tả use case UC005 – Khám bệnh và lập hồ sơ khám bệnh

Thuộc tính	Chi tiết
Tác nhân chính	Bác sĩ
Tác nhân phụ	Hệ thống EMR / Module AI tóm tắt bệnh sử (UC011)
Mức / Chịu trách nhiệm	3 / Bác sĩ điều trị
Tiền điều kiện	Bác sĩ đã mở phiên khám của bệnh nhân từ danh sách hàng đợi
Đảm bảo tối thiểu	Không ghi đè hoặc làm sai lệch lịch sử khám bệnh cũ của bệnh nhân
Đảm bảo thành công	Chẩn đoán lâm sàng, kết luận điều trị được lưu vĩnh viễn vào hồ sơ bệnh án điện tử
Kích hoạt	Bác sĩ nhấn chọn bệnh nhân trong hàng đợi để tiến hành khám
Chuỗi sự kiện chính	1. Bác sĩ mở hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. 2. Hệ thống tải dữ liệu cũ, tự động gọi AI hiển thị bản tóm tắt tiền sử bệnh án (UC011). 3. Bác sĩ thực hiện thăm khám lâm sàng cho người bệnh. 4. Bác sĩ nhập chẩn đoán sơ bộ, triệu chứng lâm sàng và chỉ định xét nghiệm nếu cần. 5. Bác sĩ nhập kết luận và nhấn "Lưu kết quả khám". 6. Hệ thống lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu bệnh án điện tử EMR.
Ngoại lệ	4.a. Bác sĩ chỉ định làm cận lâm sàng → Hệ thống lưu trạng thái "Chờ kết quả cận lâm sàng". 5.a. Thông tin chẩn đoán bắt buộc bị bỏ trống → Hệ thống cảnh báo, yêu cầu bổ sung trước khi lưu.
Biểu đồ hoạt động	Hình 3.4a

Bảng 3.6: Đặc tả use case UC006 – Kê đơn thuốc

Thuộc tính	Chi tiết
Tác nhân chính	Bác sĩ
Tác nhân phụ	CSDL Danh mục thuốc / Module AI cảnh báo tương tác thuốc (UC011)
Mức / Chịu trách nhiệm	3 / Bác sĩ điều trị
Tiền điều kiện	Bệnh nhân đã hoàn thành bước nhập chẩn đoán lâm sàng
Đảm bảo tối thiểu	Không lưu đơn thuốc nếu số lượng, liều dùng không hợp lệ
Đảm bảo thành công	Đơn thuốc điện tử được tạo lập, lưu vào hồ sơ khám và đồng bộ sang hóa đơn
Kích hoạt	Bác sĩ bấm nút "Kê đơn thuốc" trên màn hình khám bệnh
Chuỗi sự kiện chính	1. Bác sĩ tìm kiếm và chọn thuốc từ danh mục thuốc. 2. Nhập số lượng, liều dùng và số ngày sử dụng. 3. Hệ thống kích hoạt Module AI kiểm tra tương tác thuốc với các thuốc đã kê (UC011). 4. Hệ thống hiển thị kết quả kiểm tra tương tác (nếu có xung đột dược tính). 5. Bác sĩ xác nhận đơn thuốc và nhấn nút Lưu. 6. Hệ thống lưu đơn thuốc điện tử và chuyển dữ liệu sang phân hệ thanh toán.
Ngoại lệ	1.a. Thuốc hết hàng hoặc ngưng sử dụng → Gợi ý thuốc thay thế cùng hoạt chất sinh học. 4.a. Phát hiện tương tác thuốc nguy hiểm → Bật cảnh báo màu đỏ, yêu cầu bác sĩ đổi thuốc hoặc nhập ghi chú chuyên môn để bypass.
Biểu đồ hoạt động	Hình 3.4b

Bảng 3.7: Đặc tả use case UC007 – Thanh toán và lập hóa đơn

Thuộc tính	Chi tiết
Tác nhân chính	Nhân viên thu ngân / Bệnh nhân
Tác nhân phụ	Cổng thanh toán trực tuyến (VietQR/Momo/VNPAY) / Cơ sở dữ liệu

(tiếp theo Bảng 3.7)

Thuộc tính	Chi tiết
Mức / Chịu trách nhiệm	3 / Nhân viên thu ngân
Tiền điều kiện	Bệnh nhân đã hoàn tất đợt khám và có đơn thuốc/dịch vụ phát sinh
Đảm bảo tối thiểu	Không ghi nhận doanh thu nếu giao dịch chưa hoàn tất thành công
Đảm bảo thành công	Hóa đơn được xác nhận "Đã thanh toán", hạch toán doanh thu và xuất biên lai
Kích hoạt	Thu ngân chọn hồ sơ bệnh nhân hoặc bệnh nhân mở hóa đơn cá nhân
Chuỗi sự kiện chính	1. Thu ngân chọn hồ sơ khám đã hoàn tất của bệnh nhân. 2. Hệ thống tự động tổng hợp viện phí: tiền khám, phí dịch vụ cận lâm sàng, tiền thuốc. 3. Thu ngân xác nhận hóa đơn viện phí. 4. Lựa chọn phương thức: Tiền mặt hoặc Quét mã VietQR/Cổng thanh toán. 5. Bệnh nhân thực hiện chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt tại quầy. 6. Hệ thống/Cổng thanh toán ghi nhận giao dịch thành công. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái hóa đơn sang "Đã thanh toán" và in biên lai.
Ngoại lệ	4.a. Bệnh nhân chưa thanh toán ngay → Lưu hóa đơn trạng thái "Chưa thanh toán" để đối soát sau. 6.a. Quét mã thanh toán trực tuyến bị timeout/lỗi mạng → Hóa đơn giữ trạng thái Chờ xử lý, cho phép chuyển sang thanh toán tiền mặt.
Biểu đồ hoạt động	Hình 3.4c

Bảng 3.8: Đặc tả use case UC008 – Quản lý dịch vụ khám & bảng giá

Thuộc tính	Chi tiết
Tác nhân chính	Quản trị viên (Admin)
Tác nhân phụ	Cơ sở dữ liệu
Mức / Chịu trách nhiệm	3 / Admin

(tiếp theo Bảng 3.8)

Thuộc tính	Chi tiết
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào tài khoản quản trị hệ thống
Đảm bảo tối thiểu	Không áp dụng giá mới nếu dữ liệu nhập sai định dạng hoặc số âm
Đảm bảo thành công	Danh mục dịch vụ và bảng giá được cập nhật, đồng bộ toàn hệ thống
Kích hoạt	Admin chọn chức năng "Quản lý dịch vụ khám"
Chuỗi sự kiện chính	1. Admin truy cập danh mục dịch vụ khám bệnh. 2. Admin chọn Thêm mới hoặc Chỉnh sửa một dịch vụ. 3. Nhập mã dịch vụ, tên dịch vụ, đơn giá niêm yết và mô tả kỹ thuật. 4. Admin nhấn nút Ban hành bảng giá. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và lưu cập nhật vào CSDL. 6. Bảng giá mới lập tức đồng bộ sang phân hệ Đặt lịch và Lập hóa đơn.
Ngoại lệ	3.a. Nhập giá dịch vụ ≤ 0 hoặc sai định dạng $\rightarrow$ Hệ thống báo lỗi, yêu cầu nhập lại. 4.a. Dịch vụ đang được sử dụng trong hóa đơn chưa thanh toán $\rightarrow$ Hệ thống giữ nguyên giá cũ cho hóa đơn đó, chỉ áp dụng giá mới cho lượt khám sau.
Biểu đồ hoạt động	Hình 3.4d

Bảng 3.9: Đặc tả use case UC009 – Quản lý bác sĩ / nhân viên

Thuộc tính	Chi tiết
Tác nhân chính	Quản trị viên (Admin)
Tác nhân phụ	Cơ sở dữ liệu / Email
Mức / Chịu trách nhiệm	3 / Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập hệ thống quản trị
Đảm bảo tối thiểu	Không cập nhật hoặc tạo mới nhân sự nếu thiếu trường dữ liệu bắt buộc
Đảm bảo thành công	Hồ sơ nhân sự, tài khoản và lịch phân ca trực của bác sĩ được thiết lập
Kích hoạt	Admin mở mục "Quản lý nhân sự"

(tiếp theo Bảng 3.9)

Thuộc tính	Chi tiết
Chuỗi sự kiện chính	1. Admin mở giao diện Quản lý bác sĩ / nhân viên. 2. Chọn Thêm mới hoặc Cập nhật hồ sơ nhân sự. 3. Gán vai trò (Doctor / Staff) và phân quyền tương ứng. 4. Cấu hình lịch làm việc theo tuần (ca trực sáng/chiều, phòng khám chỉ định). 5. Hệ thống lưu dữ liệu, tự động kích hoạt tài khoản và đồng bộ khung giờ trực sang chức năng Đặt lịch khám (UC003).
Ngoại lệ	4.a. Xếp lịch nghỉ hoặc hủy ca trực trùng với các lịch hẹn bệnh nhân đã đặt trước → Hệ thống cảnh báo danh sách bệnh nhân bị ảnh hưởng để điều phối lại.
Biểu đồ hoạt động	Hình 3.5a

Bảng 3.10: Đặc tả use case UC010 – AI Chatbot sàng lọc triệu chứng & tư vấn

Thuộc tính	Chi tiết
Tác nhân chính	Bệnh nhân
Tác nhân phụ	AI Engine (Google Gemini API) / Cơ sở tri thức vector (PostgreSQL + pgvector) / CSDL [4, 6]
Mức / Chịu trách nhiệm	3 / Bệnh nhân
Tiền điều kiện	Khung chat AI khả dụng; tài liệu y khoa (MSD theo chuyên khoa) đã được Admin nạp vào cơ sở tri thức, chia thành các đoạn và tạo Embedding lưu trong pgvector
Đảm bảo tối thiểu	Không tự đưa ra chẩn đoán khẳng định thay bác sĩ; không lộ dữ liệu riêng tư
Đảm bảo thành công	Bệnh nhân nhận được lời khuyên tham khảo, gợi ý chuyên khoa phù hợp kèm nút Đặt lịch
Kích hoạt	Bệnh nhân mở Widget Chatbot và nhập mô tả triệu chứng

(tiếp theo Bảng 3.10)

Thuộc tính	Chi tiết
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng nhập câu hỏi hoặc mô tả triệu chứng vào khung chat. 2. Hệ thống dùng kỹ thuật Multi-Query để sinh thêm các cách diễn đạt khác của câu hỏi, giúp mở rộng phạm vi truy xuất. 3. Hệ thống dùng kỹ thuật HyDE để sinh một câu trả lời giả định ngắn, dùng làm truy vấn bổ sung có ngữ nghĩa gần với tài liệu y khoa. 4. Hệ thống chuyển các truy vấn thành Embedding Vector bằng Gemini và truy vấn pgvector để tìm các đoạn tài liệu MSD liên quan nhất; kết quả được gộp và loại trùng. 5. Ghép các đoạn tài liệu cùng dữ liệu thật từ CSDL (giá khám, bác sĩ theo chuyên khoa) vào System Prompt chuẩn gửi sang Gemini. 6. Gemini sinh câu trả lời tư vấn sơ bộ, kèm trích dẫn tài liệu nguồn và khuyến cáo miễn trừ trách nhiệm y tế. 7. Chatbot gợi ý chuyên khoa phù hợp và hiển thị nút bấm "Đặt lịch khám ngay". 8. Nếu người dùng đã đăng nhập và hỏi về lịch hẹn cá nhân hoặc yêu cầu đặt lịch qua chat, Chatbot truy vấn CSDL để trả lời; việc đặt lịch chỉ thực hiện sau khi người dùng xác nhận bằng lời.
Ngoại lệ	1.a. Triệu chứng thuộc nhóm cảnh báo khẩn cấp (khó thở, đau tim...) → Ưu tiên cảnh báo bệnh nhân gọi cấp cứu 115 hoặc đến bệnh viện ngay. 4.a. Không truy xuất được đoạn tài liệu phù hợp → Chatbot thông báo chưa có thông tin, hướng dẫn liên hệ bác sĩ hoặc nhân viên, không tự suy đoán. 6.a. Lỗi kết nối dịch vụ AI hoặc hết hạn mức gọi API → Phản hồi xin lỗi lịch sự, cung cấp hotline trực tiếp của phòng khám.
Biểu đồ hoạt động	Hình 3.5b

Chatbot UC010 áp dụng kỹ thuật sinh văn bản tăng cường truy xuất (RAG) [7]: câu trả lời được sinh dựa trên các đoạn tài liệu y khoa truy xuất từ cơ sở tri thức, hạn chế việc mô hình tự suy diễn thông tin không có căn cứ.

Bảng 3.11: Đặc tả use case UC011 – AI trợ lý bác sĩ: tóm tắt bệnh án & cảnh báo tương tác thuốc

Thuộc tính	**Chi tiết**
Tác nhân chính	Bác sĩ
Tác nhân phụ	LLM API / CSDL Hồ sơ bệnh án / CSDL Tương tác thuốc
Mức / Chịu trách nhiệm	3 / Bác sĩ điều trị
Tiền điều kiện	Bệnh nhân có ít nhất một hồ sơ khám hoặc đơn thuốc cũ trong hệ thống
Đảm bảo tối thiểu	Không hiển thị bản tóm tắt sai lệch nếu dữ liệu bệnh sử chưa đầy đủ
Đảm bảo thành công	Bác sĩ xem được bản tóm tắt bệnh sử 3 dòng; cảnh báo thuốc tự động hiển thị khi kê đơn
Kích hoạt	Bác sĩ mở hồ sơ bệnh án hoặc thao tác kê đơn thuốc mới
Chuỗi sự kiện chính	1. Bác sĩ mở hồ sơ bệnh nhân từ danh sách khám. 2. Hệ thống tự động gom các lần khám, chẩn đoán và đơn thuốc cũ. 3. Gửi dữ liệu tới LLM theo mẫu Prompt tóm tắt y khoa chuyên biệt. 4. LLM trả về bản tóm tắt ngắn gọn (Bệnh nền, dị ứng, đợt điều trị gần nhất) hiển thị cho bác sĩ. 5. Khi bác sĩ thao tác kê đơn thuốc mới (UC006), hệ thống đối chiếu với bảng quy tắc tương tác thuốc (UC014). 6. Hiển thị nhãn cảnh báo tương tác thuốc nếu phát hiện xung đột dược lý.
Ngoại lệ	1.a. Bệnh nhân mới khám lần đầu → Hiển thị thông báo “Chưa có dữ liệu bệnh sử để tóm tắt”. 3.a. Lỗi kết nối dịch vụ AI → Báo lỗi tạm thời, cho phép bác sĩ tra cứu bệnh án thủ công.
Biểu đồ hoạt động	Hình 3.5c

Bảng 3.12: Đặc tả use case UC012 – Quản lý tài khoản và phân quyền

Thuộc tính	**Chi tiết**
Tác nhân chính	Quản trị viên (Admin)
Tác nhân phụ	Cơ sở dữ liệu / Hệ thống phân quyền RBAC / Audit Log

(tiếp theo Bảng 3.12)

Thuộc tính	Chi tiết
Mức / Chịu trách nhiệm	3 / Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Đảm bảo tối thiểu	Không áp dụng quyền hạn mới nếu cấu hình sai hoặc xung đột quyền
Đảm bảo thành công	Vai trò, quyền truy cập được cập nhật và áp dụng cho các tài khoản
Kích hoạt	Admin chọn mục "Quản trị tài khoản & Phân quyền"
Chuỗi sự kiện chính	1. Admin mở danh sách tài khoản và nhóm vai trò. 2. Chọn tài khoản cần chỉnh sửa hoặc tạo vai trò mới. 3. Cấu hình các quyền hạn chức năng cụ thể (Đọc, Ghi, Sửa, Xóa). 4. Gán vai trò cho tài khoản người dùng. 5. Nhấn Lưu cấu hình. 6. Hệ thống cập nhật bảng phân quyền RBAC và ghi nhật ký hoạt động (Audit log).
Ngoại lệ	4.a. Admin thực hiện khóa một tài khoản đang hoạt động → Hệ thống lập tức hủy JWT token và buộc đăng xuất phiên làm việc đó ngay lập tức.
Biểu đồ hoạt động	Hình 3.5d

Bảng 3.13: Đặc tả use case UC013 – Thống kê và báo cáo

Thuộc tính	Chi tiết
Tác nhân chính	Quản trị viên (Admin)
Tác nhân phụ	Cơ sở dữ liệu / Engine phân tích số liệu
Mức / Chịu trách nhiệm	3 / Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và cơ sở dữ liệu đã có số liệu phát sinh
Đảm bảo tối thiểu	Không làm biến đổi dữ liệu kế toán khi thực hiện truy vấn báo cáo
Đảm bảo thành công	Báo cáo hiển thị chính xác dưới dạng bảng/biểu đồ và xuất được file Excel/PDF
Kích hoạt	Admin chọn chức năng "Báo cáo thống kê"

(tiếp theo Bảng 3.13)

Thuộc tính	Chi tiết
Chuỗi sự kiện chính	1. Admin chọn loại báo cáo: Doanh thu, Lưu lượng bệnh nhân, Hiệu suất bác sĩ, Thuốc tiêu thụ. 2. Chọn khoảng thời gian cần thống kê (theo Ngày, Tuần, Tháng, Năm). 3. Hệ thống chạy truy vấn tổng hợp số liệu từ CSDL. 4. Hiển thị báo cáo trực quan dưới dạng thẻ KPI và biểu đồ cột/tròn. 5. Admin bấm "Xuất file". 6. Hệ thống kết xuất dữ liệu ra file định dạng Excel hoặc PDF để tải về.
Ngoại lệ	3.a. Không có dữ liệu phát sinh trong khoảng thời gian chọn → Hiển thị báo cáo rỗng với các chỉ số bằng 0. 3.b. Dữ liệu truy vấn quá lớn → Hệ thống chuyển sang tác vụ xử lý nền và thông báo tải file khi hoàn tất.
Biểu đồ hoạt động	Hình 3.6a

Bảng 3.14: Đặc tả use case UC014 – Quản lý danh mục thuốc & tương tác thuốc

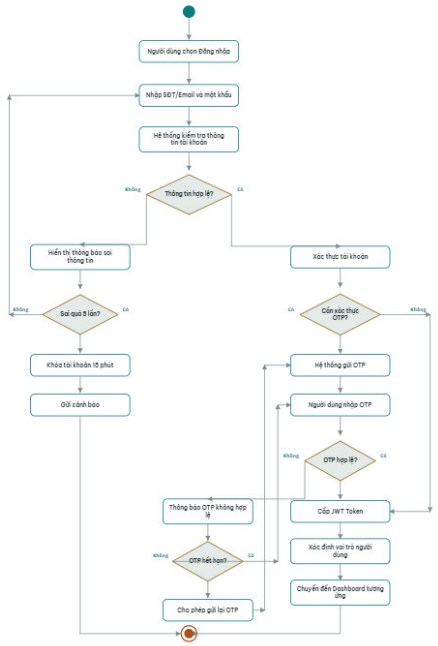
Thuộc tính	Chi tiết
Tác nhân chính	Quản trị viên (Admin)
Tác nhân phụ	Cơ sở dữ liệu / Module AI cảnh báo tương tác thuốc (UC011)
Mức / Chịu trách nhiệm	3 / Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống
Đảm bảo tối thiểu	Không lưu thuốc hoặc cặp tương tác nếu thông tin bị trùng hoặc không hợp lệ
Đảm bảo thành công	Danh mục thuốc và danh mục quy tắc tương tác được cập nhật, đồng bộ cho UC006 và UC011
Kích hoạt	Admin chọn chức năng "Quản lý danh mục thuốc & Tương tác thuốc"

(tiếp theo Bảng 3.14)

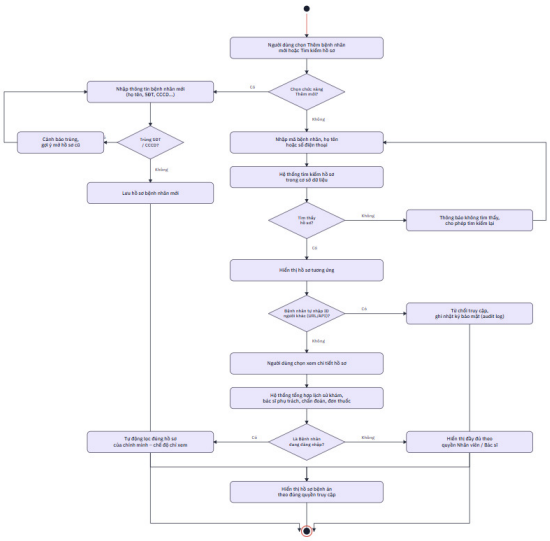
Thuộc tính	Chi tiết
Chuỗi sự kiện chính	1. Admin mở danh mục thuốc kê đơn. 2. Thực hiện Thêm / Sửa / Vô hiệu hóa thông tin thuốc (Tên biệt dược, hoạt chất, đường dùng, đơn giá). 3. Mở tab Cấu hình tương tác thuốc. 4. Thiết lập các cặp thuốc có nguy cơ tương tác bất lợi kèm mức độ cảnh báo (Nhẹ / Trung bình / Nghiêm trọng). 5. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. 6. Đồng bộ tập luật mới sang Module AI (UC011) để phục vụ cảnh báo khi bác sĩ kê đơn.
Ngoại lệ	2.a. Thuốc đã tồn tại trong các đơn thuốc cũ → Không cho phép xóa cứng khỏi CSDL, chỉ chuyển trạng thái ngừng hoạt động. 4.a. Cặp tương tác đã được khai báo trước đó → Cảnh báo trùng lặp, cho phép điều chỉnh lại mức độ nghiêm trọng.
Biểu đồ hoạt động	Hình 3.6b

3.3. Biểu đồ hoạt động

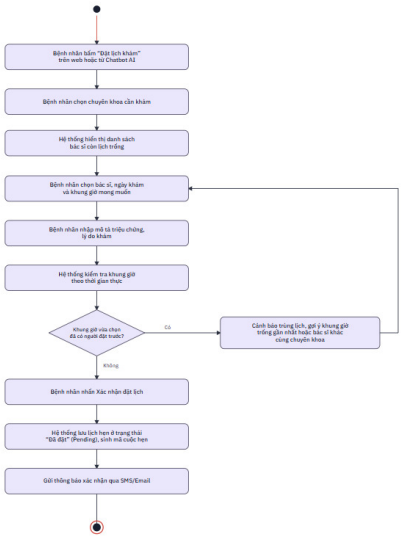
Biểu đồ hoạt động mô tả luồng xử lý của 14 use case đã đặc tả tại Mục 3.2, được trình bày từ Hình 3.3 đến Hình 3.6.



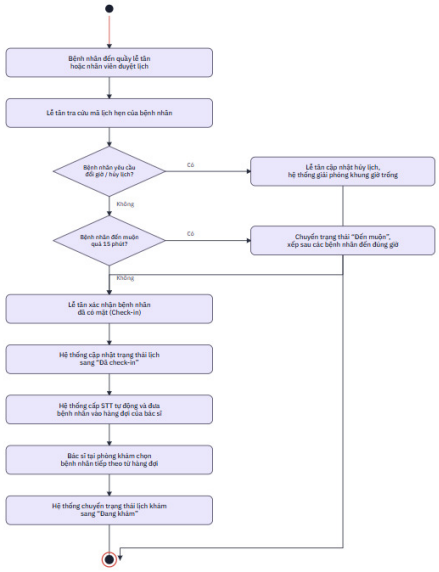
(a) UC001 – Đăng ký / Đăng nhập



(b) UC002 – Quản lý hồ sơ bệnh nhân

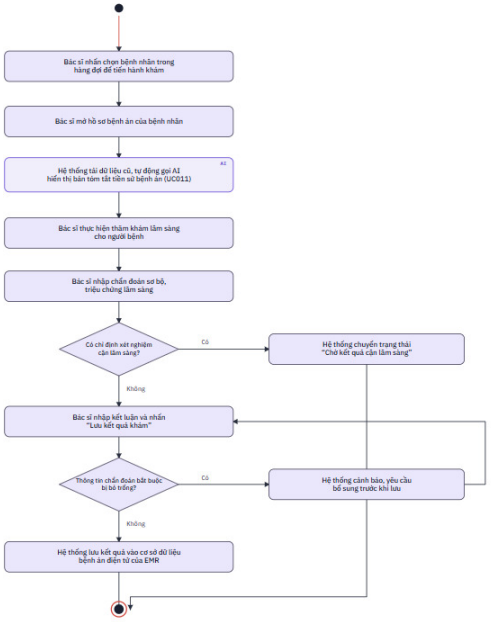


(c) UC003 – Đặt lịch khám

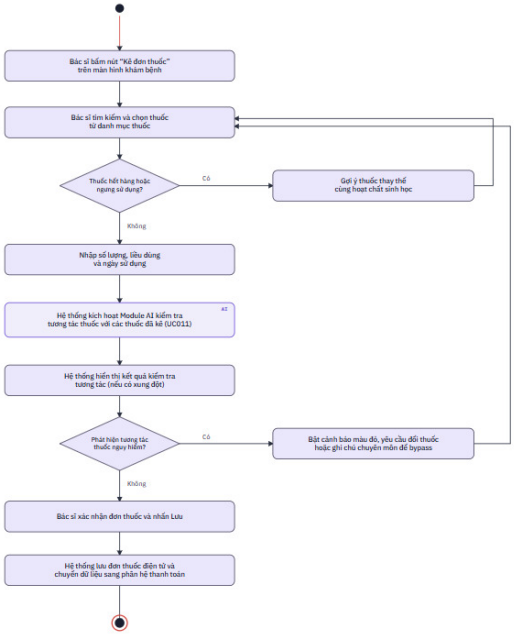


(d) UC004 – Quản lý lịch hẹn & hàng đợi khám

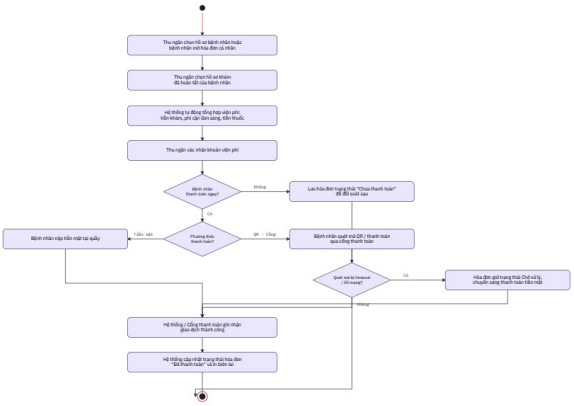
Hình 3.3: Biểu đồ hoạt động các use case UC001 – UC004



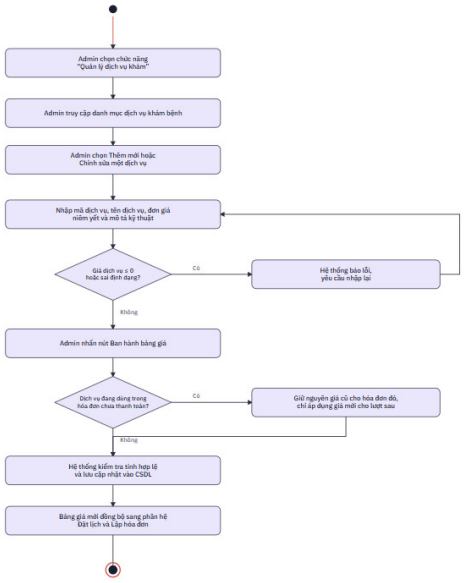
(a) UC005 – Khám bệnh và lập hồ sơ khám bệnh



(b) UC006 – Kê đơn thuốc

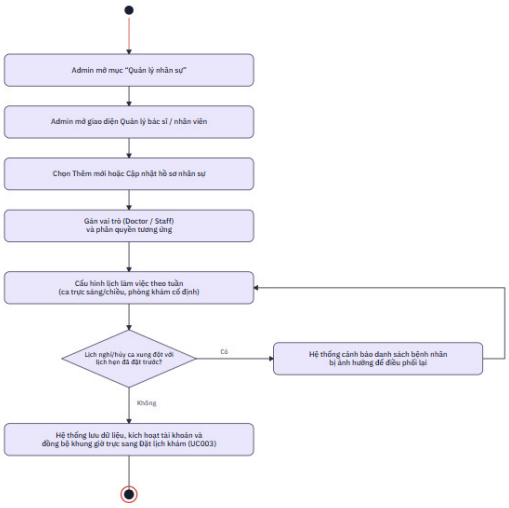


(c) UC007 – Thanh toán và lập hóa đơn

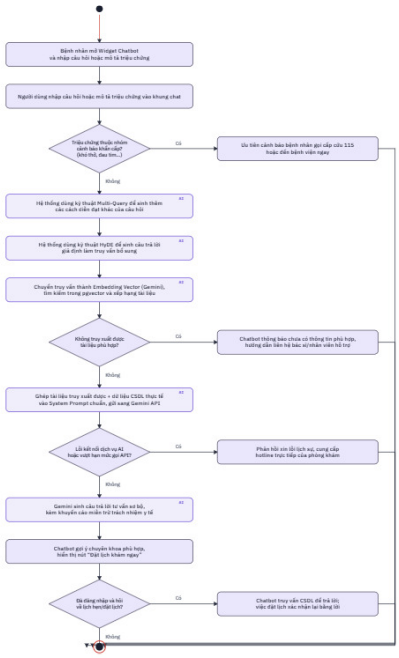


(d) UC008 – Quản lý dịch vụ khám & bảng giá

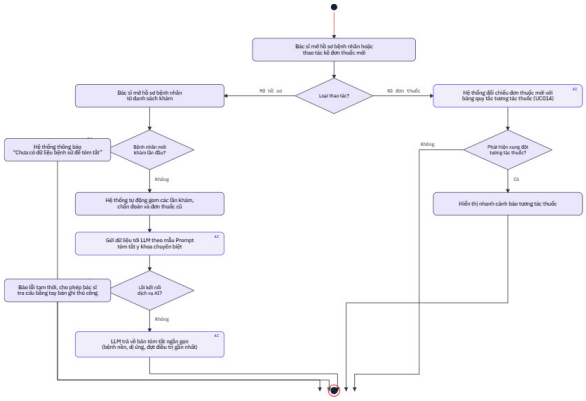
Hình 3.4: Biểu đồ hoạt động các use case UC005 – UC008



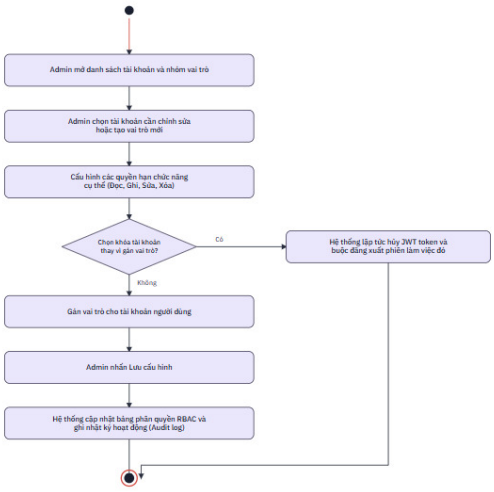
(a) UC009 – Quản lý bác sĩ / nhân viên



(b) UC010 – AI Chatbot sàng lọc triệu chứng & tư vấn

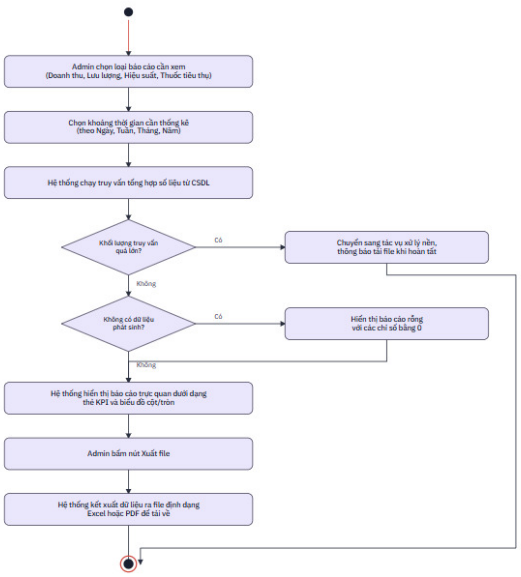


(c) UC011 – AI trợ lý bác sĩ: tóm tắt bệnh án & cảnh báo tương tác thuốc

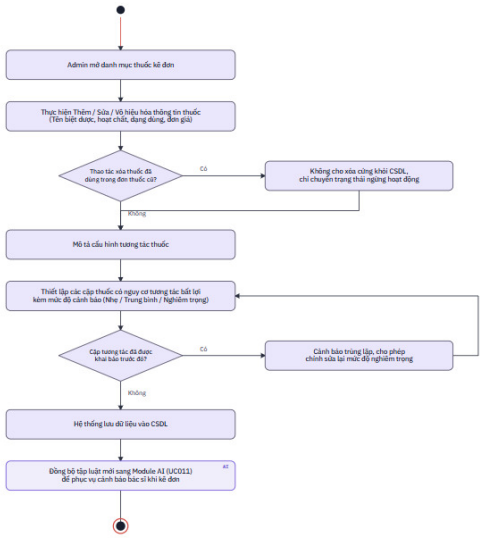


(d) UC012 – Quản lý tài khoản và phân quyền

Hình 3.5: Biểu đồ hoạt động các use case UC009 – UC012



(a) UC013 – Thống kê và báo cáo



(b) UC014 – Quản lý danh mục thuốc & tương tác thuốc

Hình 3.6: Biểu đồ hoạt động các use case UC013 – UC014

3.4. Biểu đồ lớp

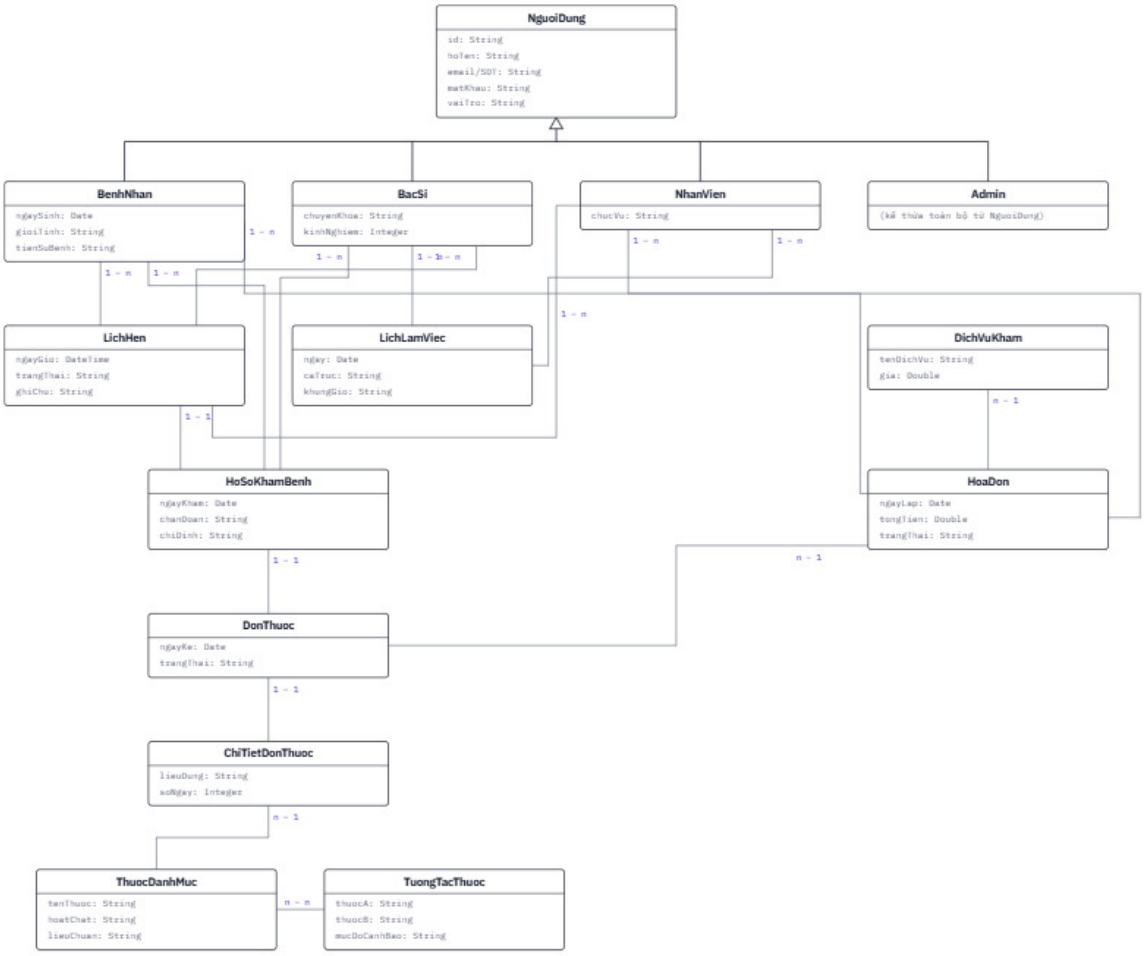
Các lớp chính cùng thuộc tính và quan hệ được tổng hợp trong Bảng 3.15; biểu đồ lớp chi tiết được thể hiện trong Hình 3.7.

Bảng 3.15: Các lớp chính, thuộc tính và quan hệ

Lớp (Class)	Thuộc tính chính	Quan hệ
NguoiDung	id, hoTen, email/SDT, matKhau, vaiTro	Lớp cha của BenhNhan, BacSi, NhanVien, Admin (kế thừa)
BenhNhan	ngaySinh, gioiTinh, tienSuBenh	1 - n với LichHen, HoSoKhamBenh, HoaDon
BacSi	chuyenKhoa, kinhNghiem	1 - n với LichLamViec, HoSoKhamBenh (bác sĩ khám); tham gia UC005, UC006, UC011
NhanVien	chucVu (lễ tân/thu ngân)	1 - n với LichHen (xử lý), HoaDon (lập)
LichHen	ngayGio, trangThai, ghiChu	n - 1 với BenhNhan, BacSi; 1 - 1 với HoSoKhamBenh (khi hoàn thành)
LichLamViec	ngay, caTruc, khungGio	n - 1 với BacSi/NhanVien
HoSoKhamBenh	ngayKham, chanDoan, chiDinh	n - 1 với BenhNhan, BacSi; 1 - n với DonThuoc
DonThuoc	ngayKe, trangThai	1 - n với ChiTietDonThuoc; n - 1 với HoSoKhamBenh
ChiTietDonThuoc	lieuDung, soNgay	n - 1 với DonThuoc, ThuocDanhMuc

(tiếp theo Bảng 3.15)

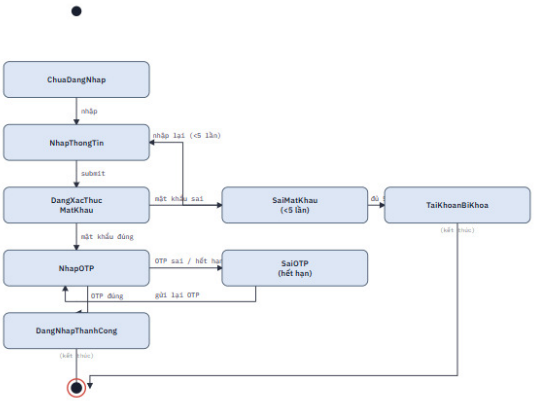
Lớp (Class)	Thuộc tính chính	Quan hệ
ThuocDanhMuc	tenThuoc, hoatChat, lieuChuan	1 - n với ChiTietDonThuoc; n - n với TuongTacThuoc
TuongTacThuoc	thuocA, thuocB, mucDoCanhBao	Quan hệ n - n giữa các cặp ThuocDanhMuc
DichVuKham	tenDichVu, gia	n - 1 với HoaDon (chi tiết dịch vụ sử dụng)
HoaDon	ngayLap, tongTien, trangThai	n - 1 với BenhNhan; tổng hợp từ DichVuKham và DonThuoc



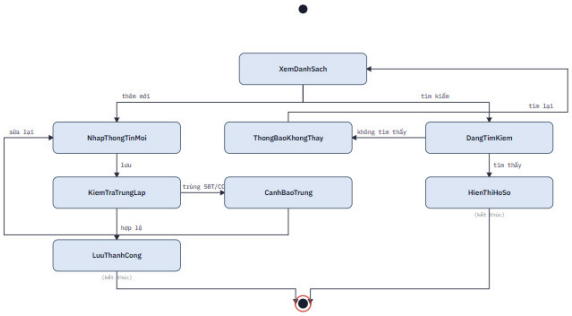
Hình 3.7: Biểu đồ lớp của hệ thống

3.5. Biểu đồ trạng thái

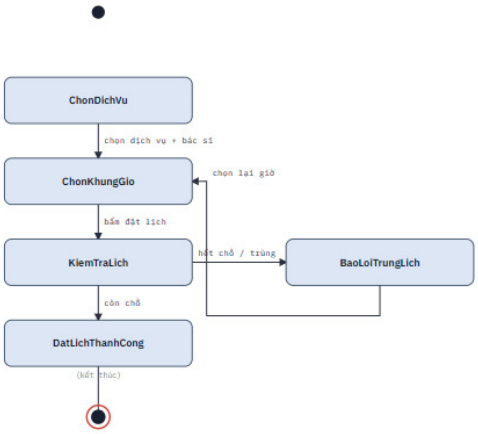
Biểu đồ trạng thái mô tả vòng đời và các trạng thái chuyển tiếp của đối tượng trong từng use case, được trình bày từ Hình 3.8 đến Hình 3.11.



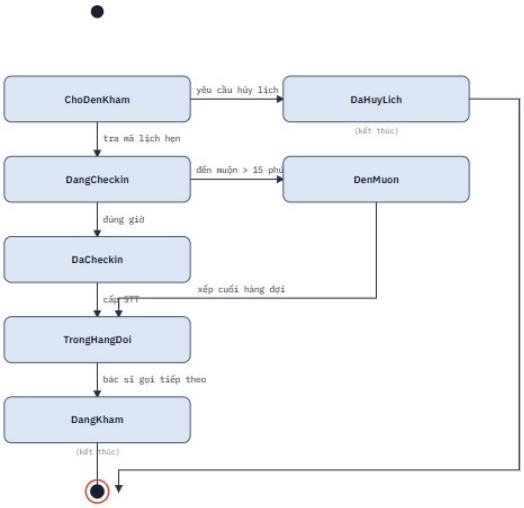
(a) UC001 – Đăng ký / Đăng nhập



(b) UC002 – Quản lý hồ sơ bệnh nhân

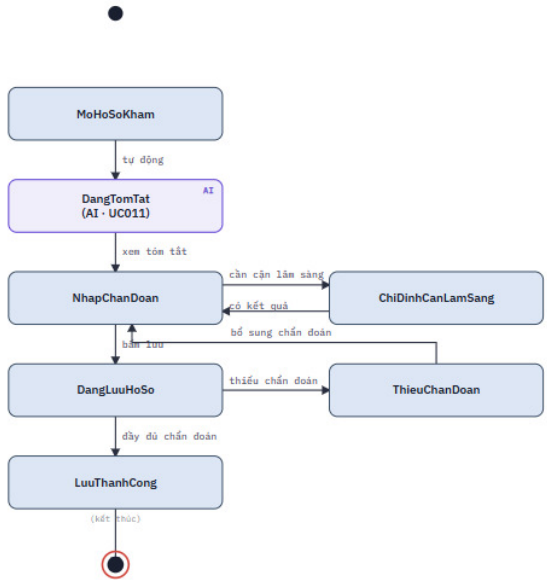


(c) UC003 – Đặt lịch khám

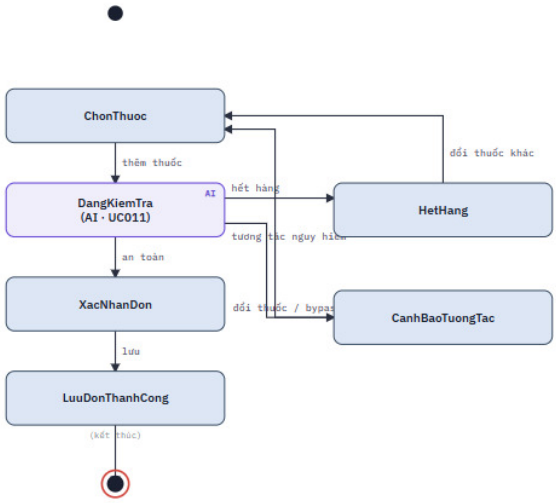


(d) UC004 – Quản lý lịch hẹn & hàng đợi khám

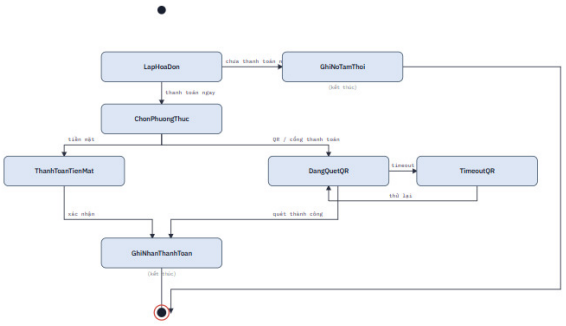
Hình 3.8: Biểu đồ trạng thái các use case UC001 – UC004



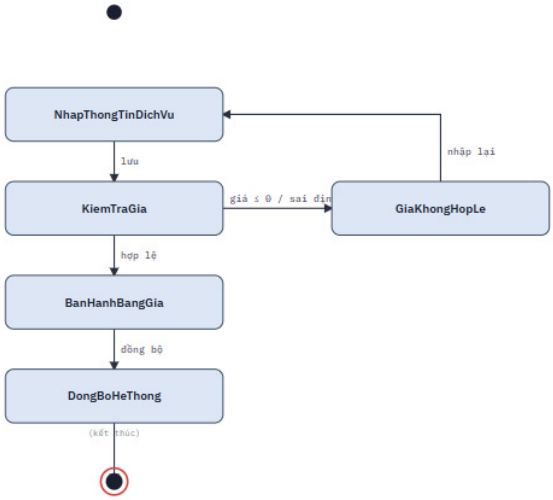
(a) UC005 – Khám bệnh và lập hồ sơ khám bệnh



(b) UC006 – Kê đơn thuốc

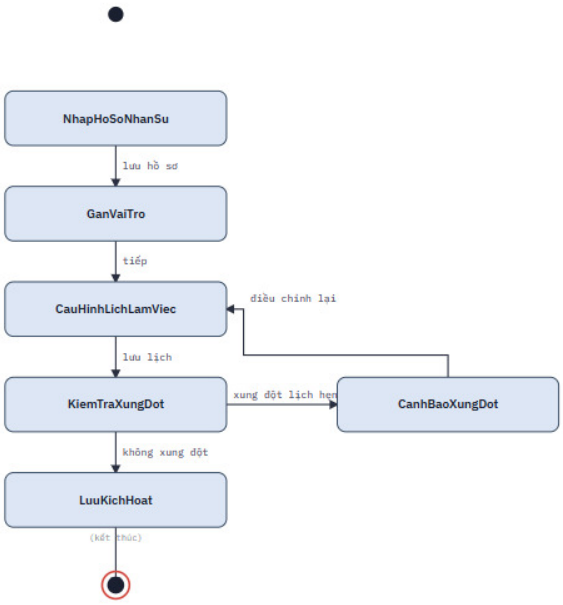


(c) UC007 – Thanh toán và lập hóa đơn

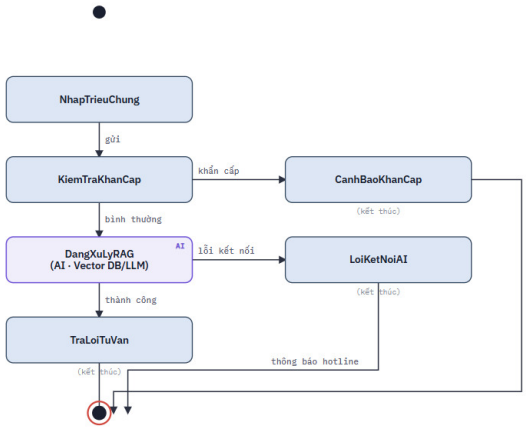


(d) UC008 – Quản lý dịch vụ khám & bảng giá

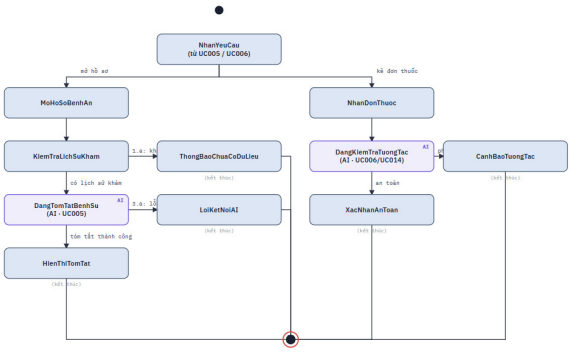
Hình 3.9: Biểu đồ trạng thái các use case UC005 – UC008



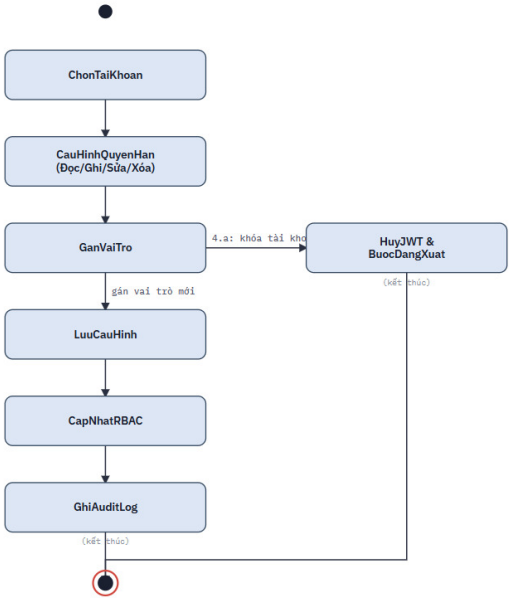
(a) UC009 – Quản lý bác sĩ / nhân viên



(b) UC010 – AI Chatbot sàng lọc triệu chứng & tư vấn

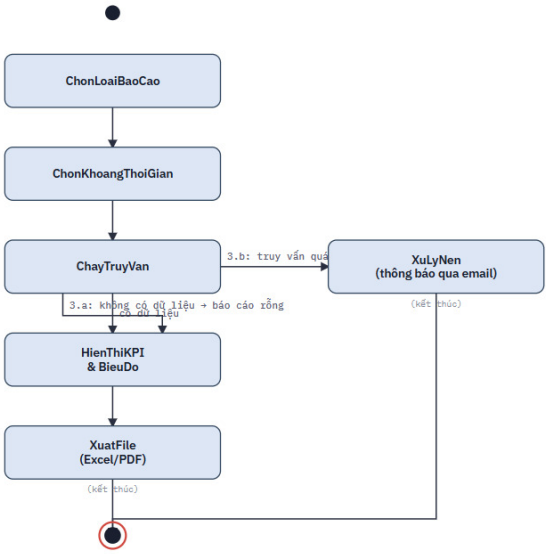


(c) UC011 – AI trợ lý bác sĩ: tóm tắt bệnh án & cảnh báo tương tác thuốc

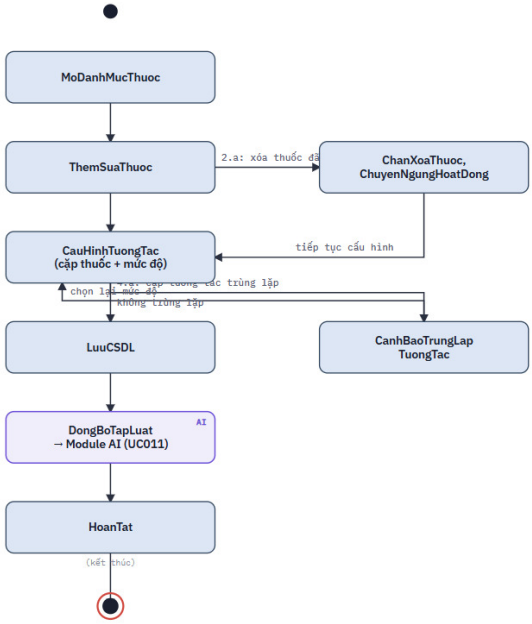


(d) UC012 – Quản lý tài khoản và phân quyền

Hình 3.10: Biểu đồ trạng thái các use case UC009 – UC012



(a) UC013 – Thống kê và báo cáo

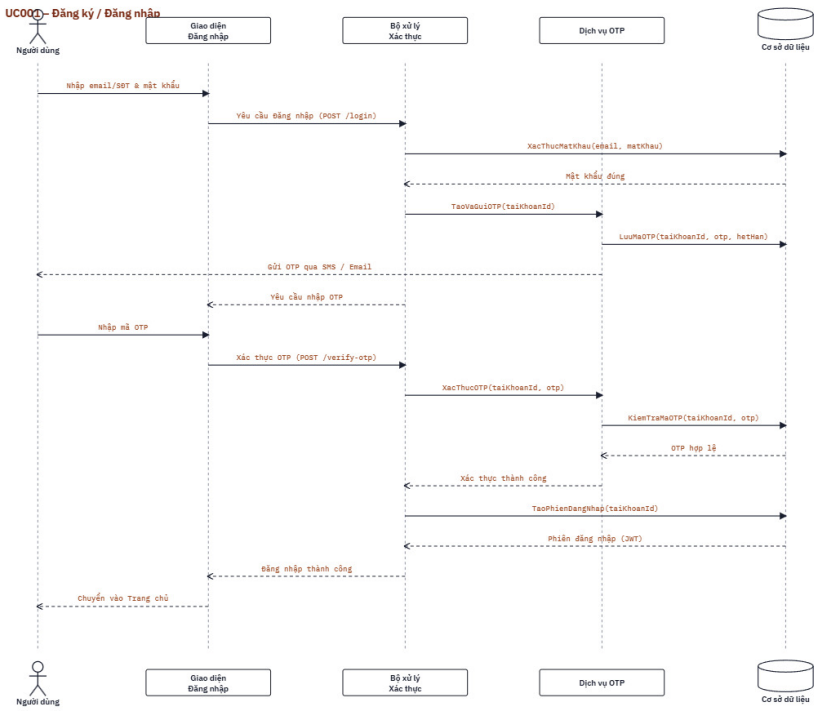


(b) UC014 – Quản lý danh mục thuốc & tương tác thuốc

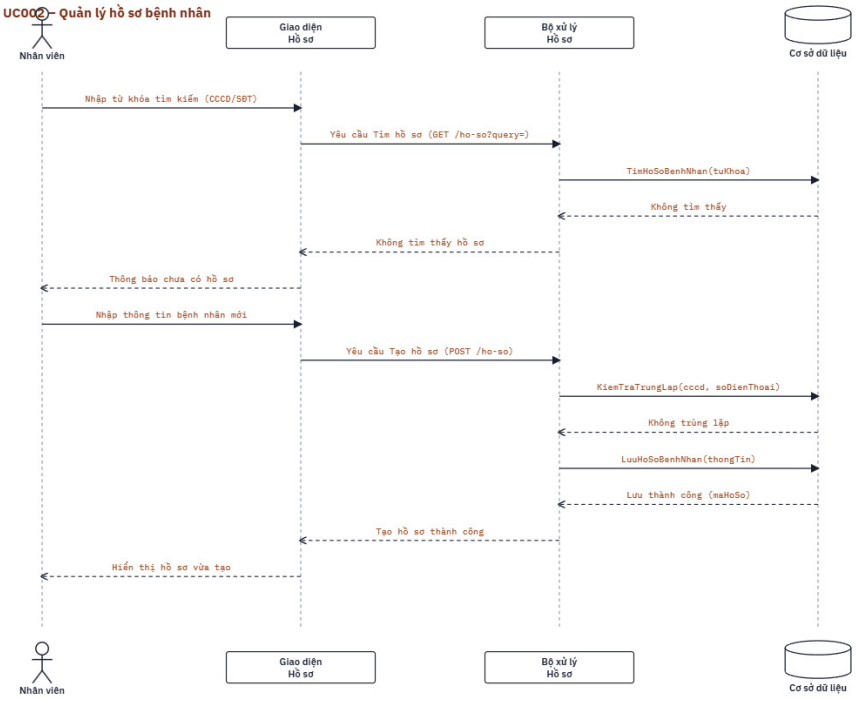
Hình 3.11: Biểu đồ trạng thái các use case UC013 – UC014

3.6. Biểu đồ tuần tự

Biểu đồ tuần tự thể hiện trình tự trao đổi thông điệp giữa người dùng, giao diện, các thành phần xử lý, dịch vụ bên ngoài và cơ sở dữ liệu, được trình bày từ Hình 3.12 đến Hình 3.18.

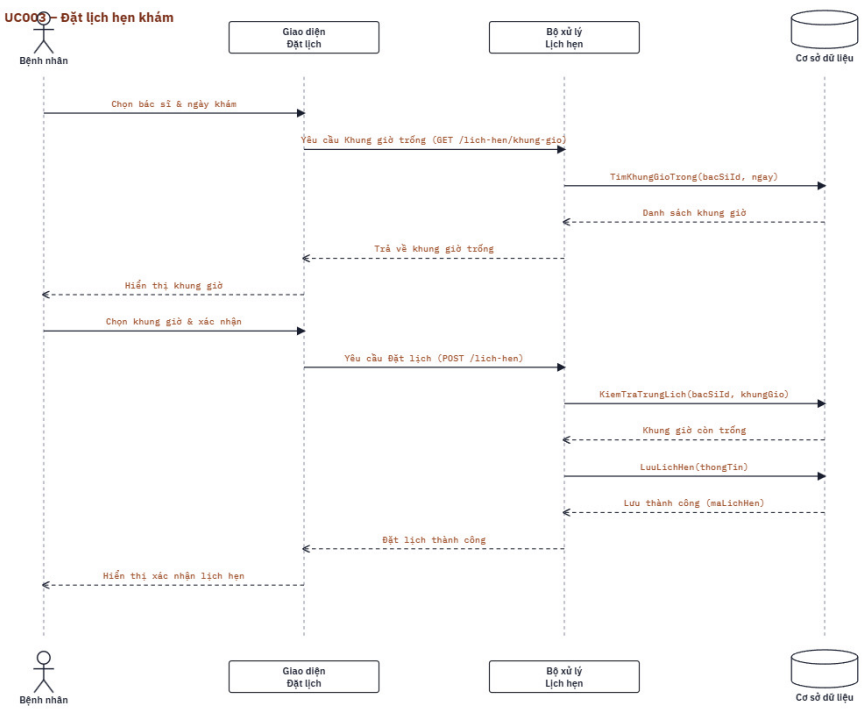


(a) UC001 – Đăng ký / Đăng nhập

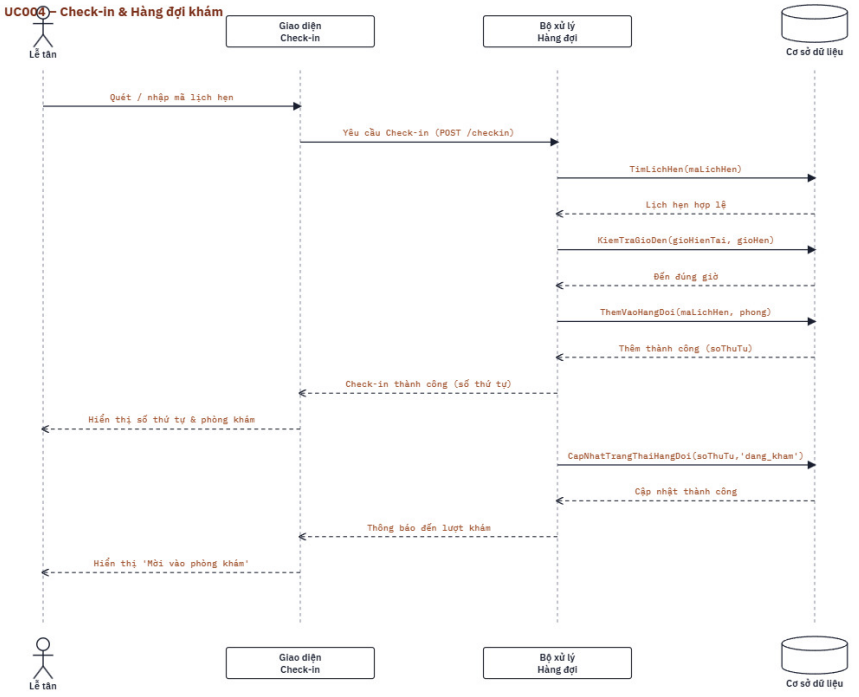


(b) UC002 – Quản lý hồ sơ bệnh nhân

Hình 3.12: Biểu đồ tuần tự các use case UC001 và UC002

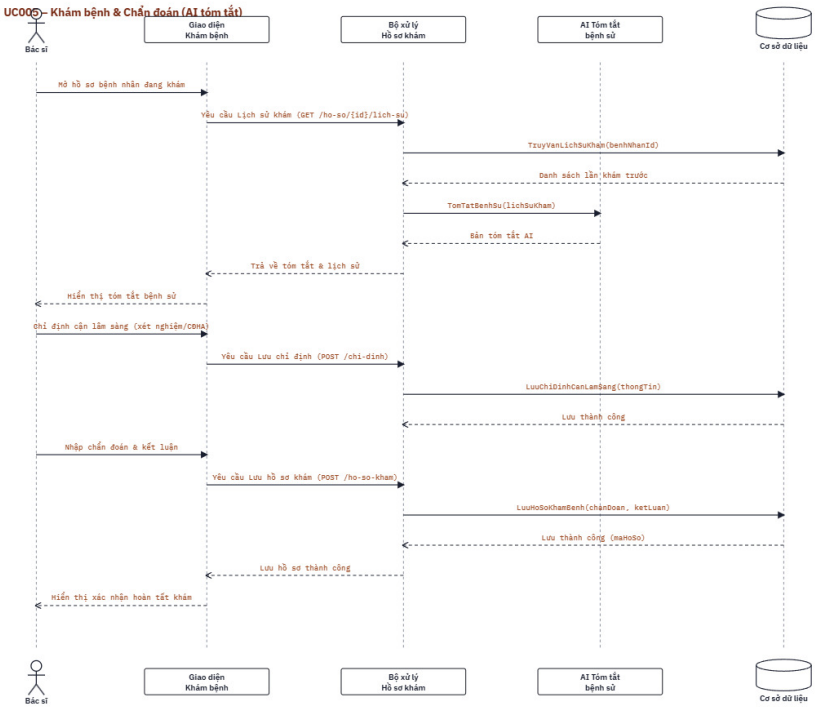


(a) UC003 – Đặt lịch khám

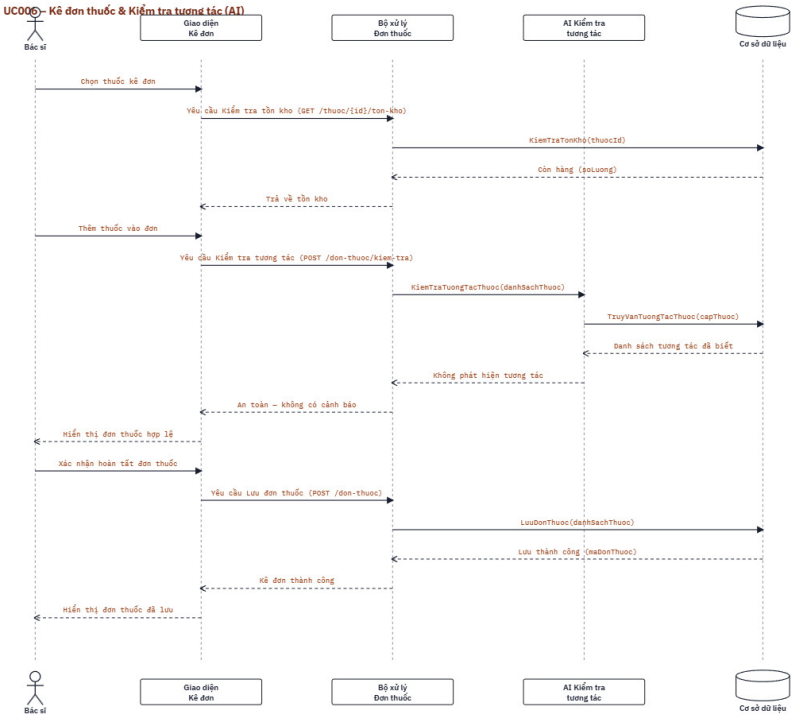


(b) UC004 – Quản lý lịch hẹn & hàng đợi khám

Hình 3.13: Biểu đồ tuần tự các use case UC003 và UC004

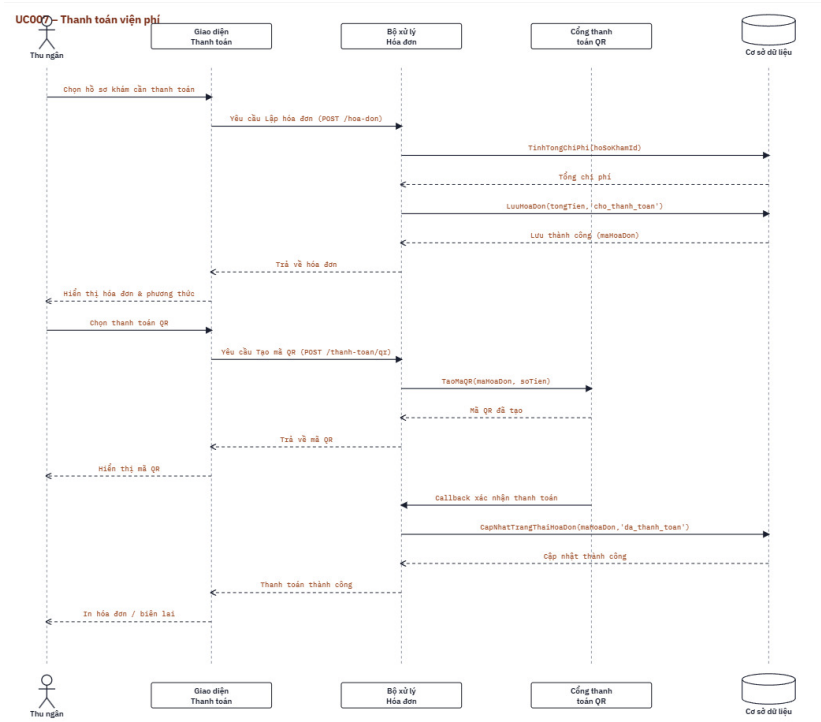


(a) UC005 – Khám bệnh và lập hồ sơ khám bệnh

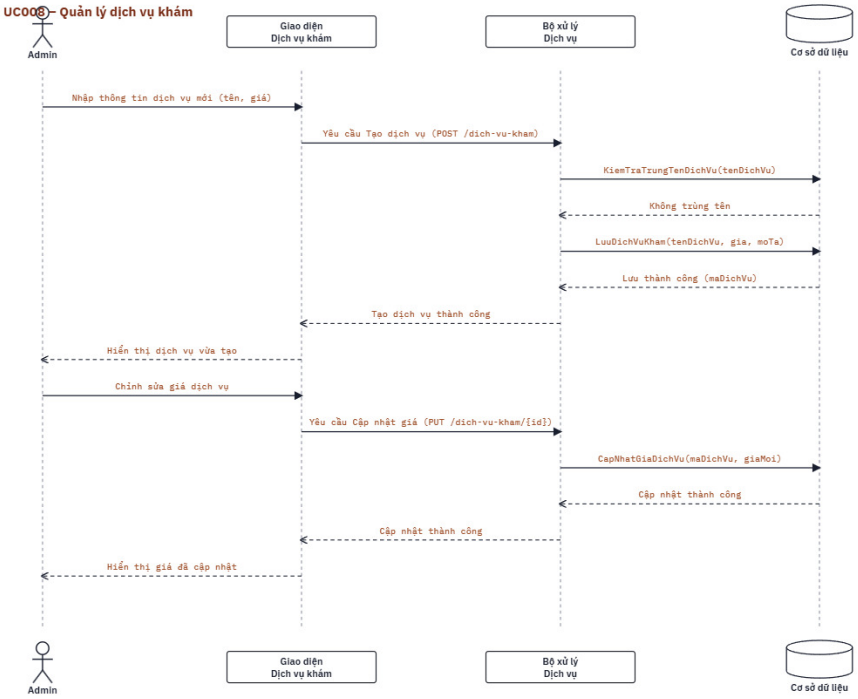


(b) UC006 – Kê đơn thuốc

Hình 3.14: Biểu đồ tuần tự các use case UC005 và UC006

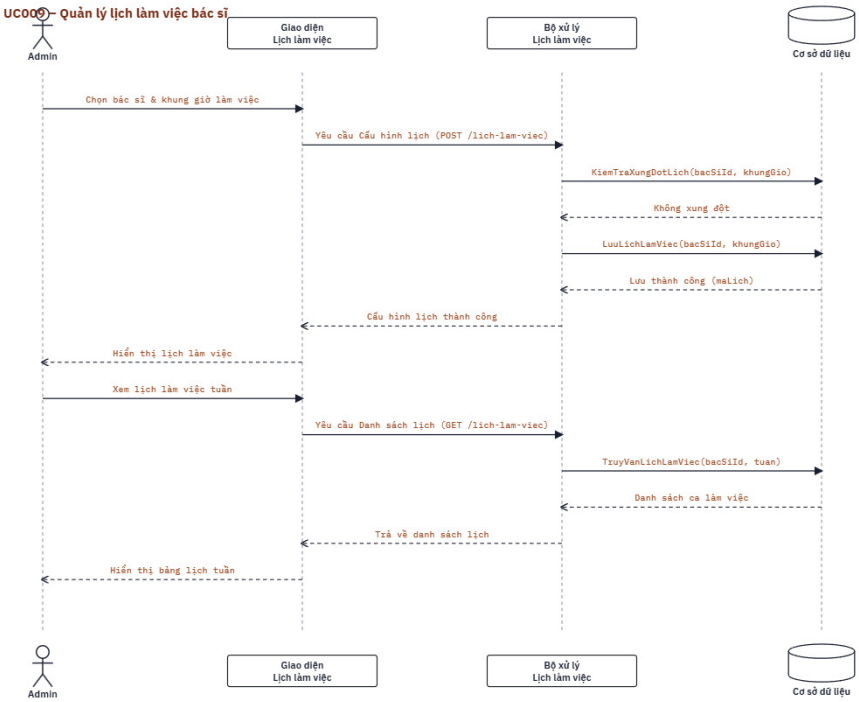


(a) UC007 – Thanh toán và lập hóa đơn

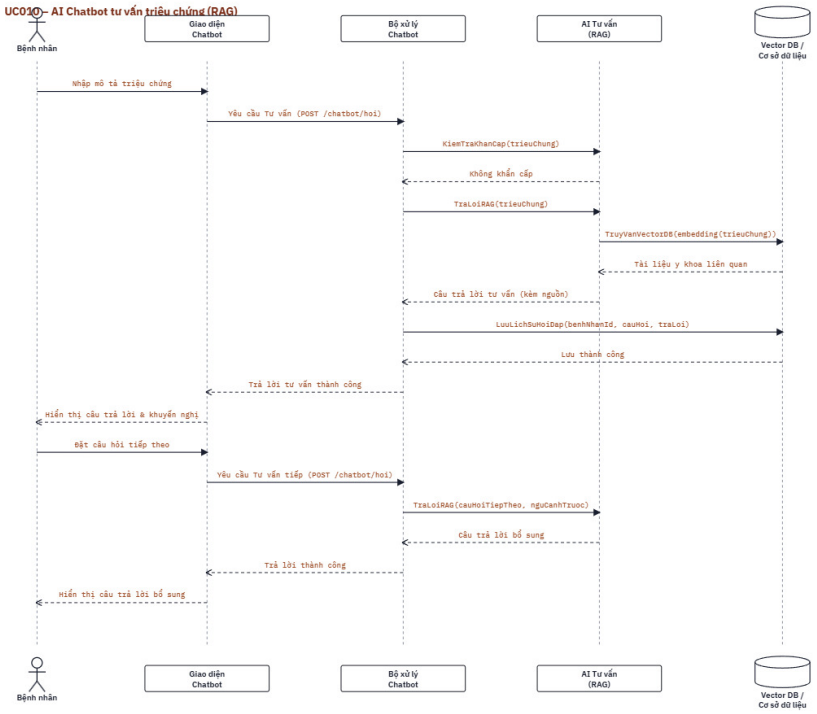


(b) UC008 – Quản lý dịch vụ khám & bảng giá

Hình 3.15: Biểu đồ tuần tự các use case UC007 và UC008

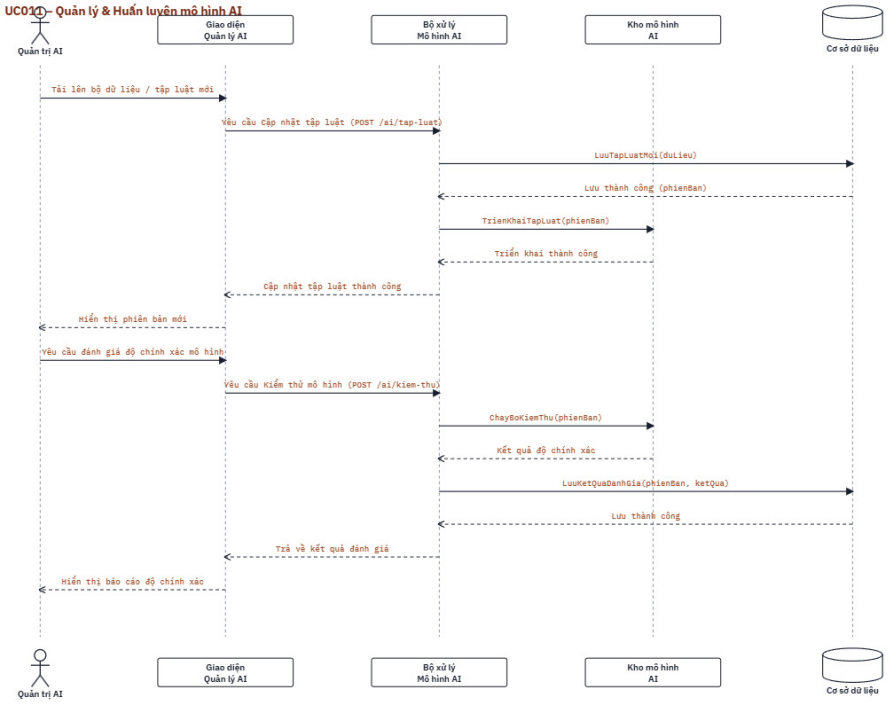


(a) UC009 – Quản lý bác sĩ / nhân viên

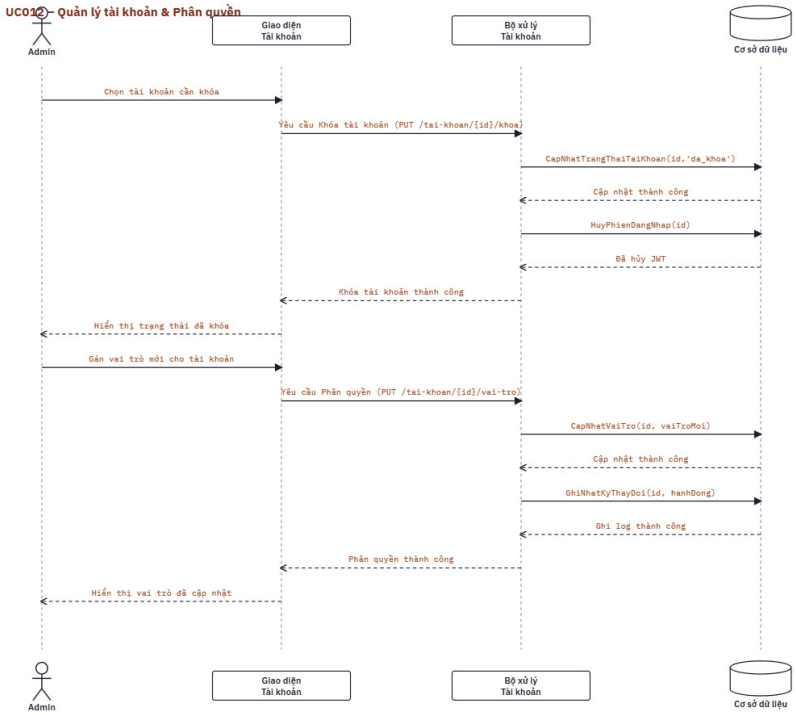


(b) UC010 – AI Chatbot sàng lọc triệu chứng & tư vấn

Hình 3.16: Biểu đồ tuần tự các use case UC009 và UC010

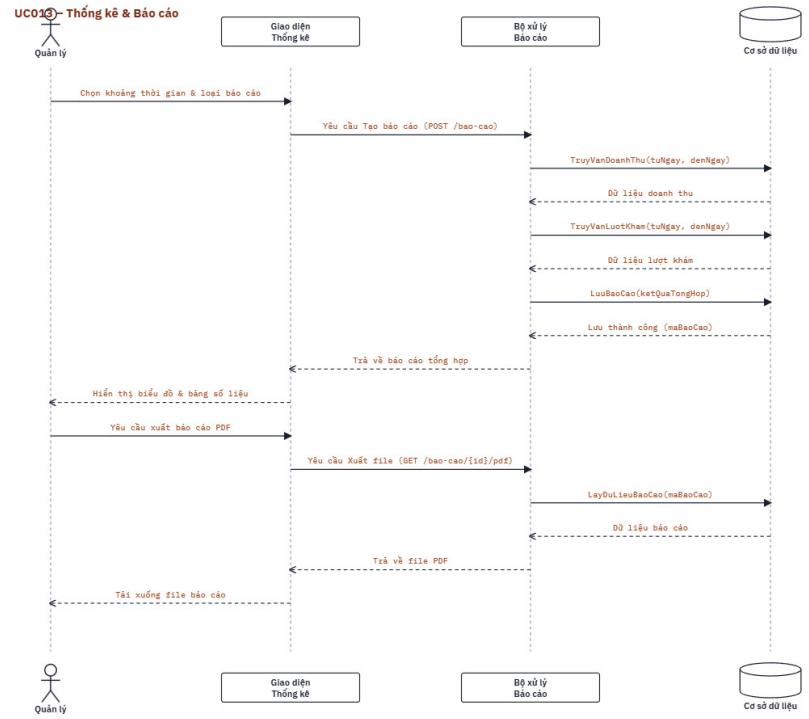


(a) UC011 – AI trợ lý bác sĩ: tóm tắt bệnh án & cảnh báo tương tác thuốc

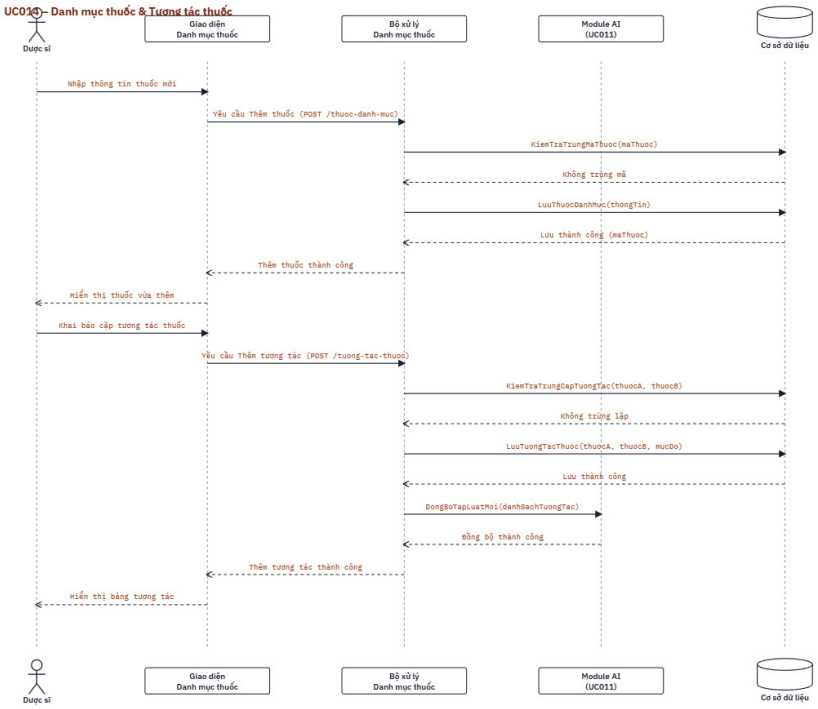


(b) UC012 – Quản lý tài khoản và phân quyền

Hình 3.17: Biểu đồ tuần tự các use case UC011 và UC012



(a) UC013 – Thống kê và báo cáo



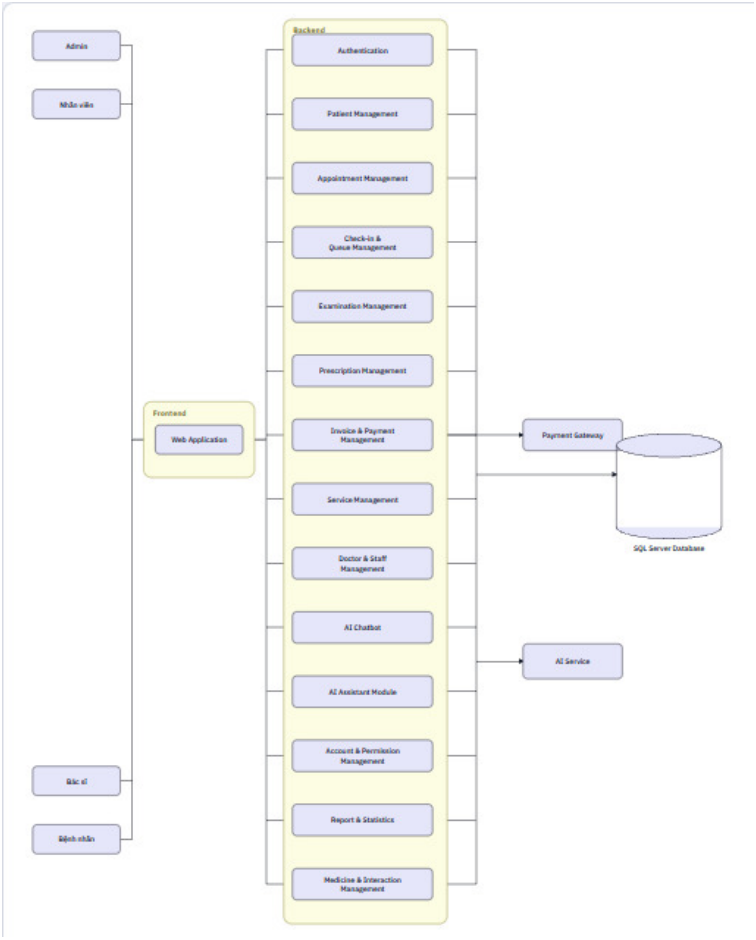
(b) UC014 – Quản lý danh mục thuốc & tương tác thuốc

Hình 3.18: Biểu đồ tuần tự các use case UC013 và UC014

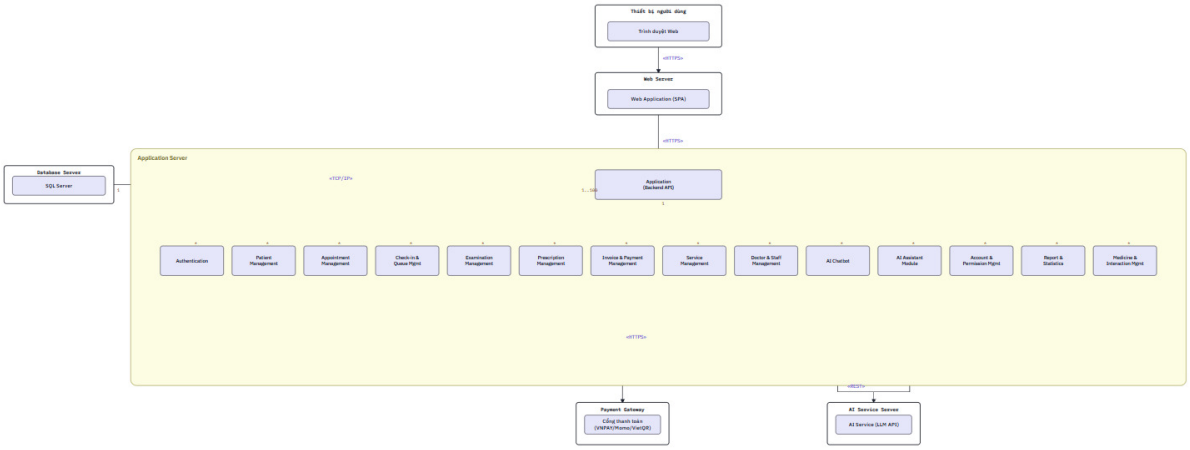
3.7. Biểu đồ thành phần và biểu đồ triển khai

Biểu đồ thành phần (Hình 3.19) tổ chức hệ thống thành: ứng dụng Web (Frontend) cho bốn tác nhân; các mô-đun nghiệp vụ phía máy chủ (Backend) gồm xác thực, bệnh

nhân, lịch hẹn, check-in và hàng đợi, khám bệnh, kê đơn, hóa đơn và thanh toán, dịch vụ, nhân sự, AI Chatbot, AI trợ lý bác sĩ, tài khoản và phân quyền, báo cáo, danh mục thuốc và tương tác thuốc; cùng các thành phần bên ngoài là cổng thanh toán, dịch vụ AI và cơ sở dữ liệu. Biểu đồ triển khai (Hình 3.20) thể hiện việc phân bổ các thành phần trên thiết bị người dùng, máy chủ Web, máy chủ ứng dụng, máy chủ cơ sở dữ liệu và các dịch vụ bên ngoài.



Hình 3.19: Biểu đồ thành phần của hệ thống



Hình 3.20: Biểu đồ triển khai của hệ thống

CHƯƠNG 4

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu

Từ biểu đồ lớp tại Mục 3.4, cơ sở dữ liệu được thiết kế gồm 15 bảng (Bảng 4.1), trong đó hai bảng `CoSoTriThucYTe` và `LichSuHoiDapAI` phục vụ riêng phân hệ AI; vector nhúng ngữ nghĩa được lưu bằng tiện ích pgvector [6] trên PostgreSQL [8].

Bảng 4.1: Danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu

STT	Tên bảng	Mục đích	Các trường chính
1	`NguoiDung`	Thông tin tài khoản người dùng chung.	mã người dùng (PK), họ tên, số điện thoại, email, chuỗi băm mật khẩu (Bcrypt), vai trò (Patient, Doctor, Staff, Admin), trạng thái hoạt động, thời điểm tạo tài khoản.
2	`BenhNhan`	Hồ sơ hành chính và bệnh sử bệnh nhân.	mã bệnh nhân (PK), mã người dùng (FK liên kết bảng NguoiDung), ngày sinh, giới tính, địa chỉ cư trú, tiền sử dị ứng thuốc/thực phẩm, tiền sử bệnh nền mạn tính (dữ liệu đầu vào cho AI tóm tắt).
3	`BacSi`	Hồ sơ bác sĩ.	mã bác sĩ (PK), mã người dùng (FK liên kết bảng NguoiDung), chuyên khoa phụ trách (Nội, Ngoại, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng...), học vị (ThS, BS CK1, TS), phòng khám làm việc, ca trực định kỳ.
4	`NhanVien`	Hồ sơ nhân viên y tế / hành chính.	mã nhân viên (PK), mã người dùng (FK liên kết bảng NguoiDung), chức vụ (Lễ tân / Thu ngân), ca trực làm việc, trạng thái công tác.
5	`LichHen`	Thông tin đăng ký lịch khám bệnh.	mã lịch hẹn (PK), mã bệnh nhân (FK), mã bác sĩ (FK), ngày giờ khám đã đặt, lý do khám / triệu chứng ban đầu, trạng thái lịch hẹn (Pending, Confirmed, Waiting, Completed, Cancelled), số thứ tự khám tiếp nhận trong ngày.

(tiếp theo Bảng 4.1)

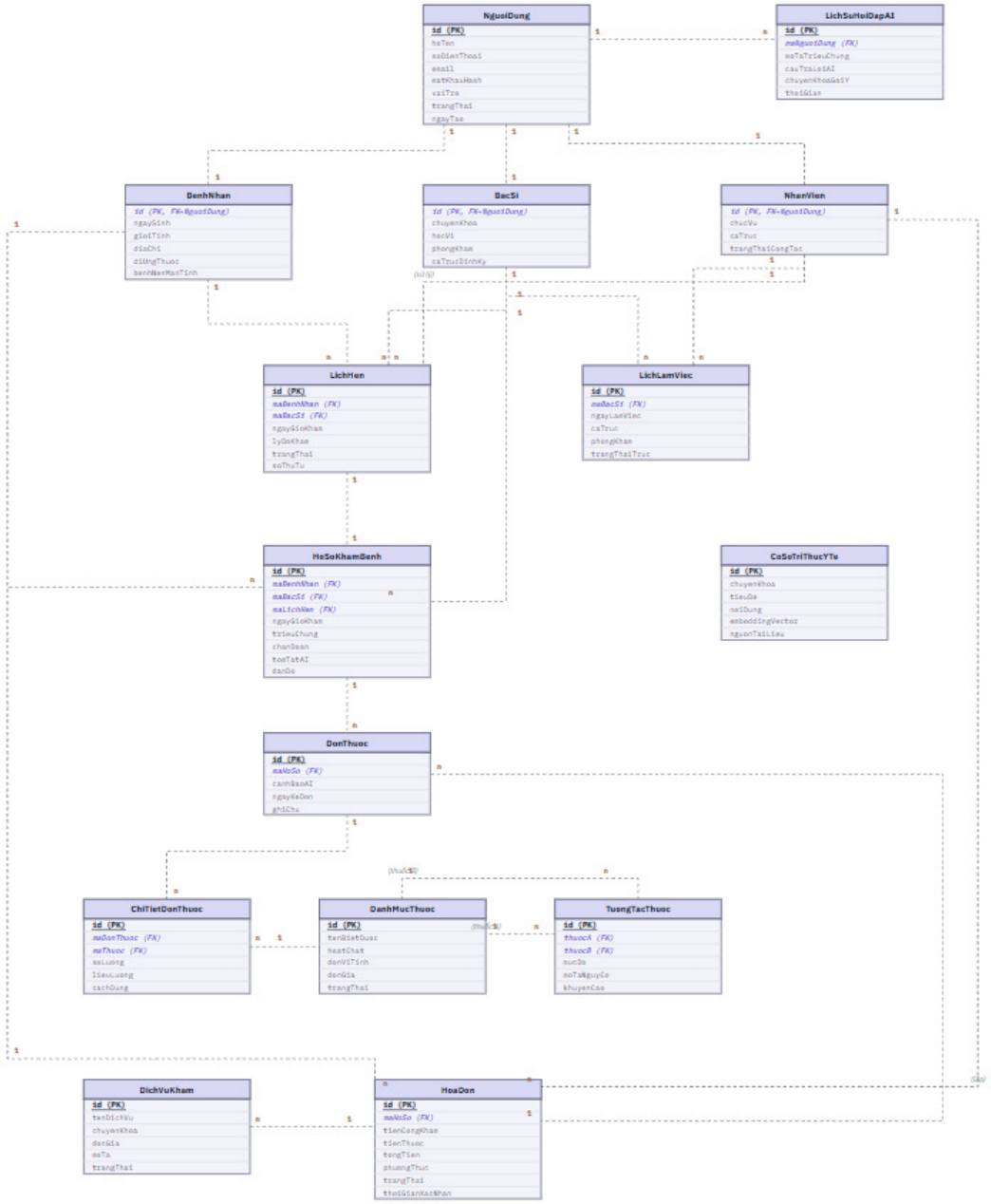
STT	Tên bảng	Mục đích	Các trường chính
6	LichLamViec	Lịch trực và phân ca của bác sĩ/nhân viên.	mã lịch làm việc (PK), mã bác sĩ (FK), ngày làm việc, ca trực (Sáng: 07h30–11h30 / Chiều: 13h30–17h00), phòng khám phân bổ, trạng thái trực (Khả dụng, Nghỉ phép, Đã hủy).
7	HoSoKhamBenh	Bệnh án điện tử (EMR).	mã hồ sơ (PK), mã bệnh nhân (FK), mã bác sĩ khám (FK), mã lịch hẹn liên quan (FK), ngày giờ khám, triệu chứng lâm sàng ghi chép, kết luận chẩn đoán bệnh, tóm tắt bệnh sử tự động do AI sinh (LLM), lời dặn dò và hẹn tái khám.
8	DanhMucThuoc	Danh mục dược phẩm phòng khám.	mã thuốc (PK), tên biệt dược, tên hoạt chất chính (phục vụ AI quét tương tác thuốc), đơn vị tính (Viên, Hộp, Vỉ, Gói), đơn giá niêm yết, trạng thái lưu hành.
9	DonThuoc	Thông tin đơn thuốc điện tử.	mã đơn thuốc (PK), mã hồ sơ khám bệnh (FK liên kết HoSoKhamBenh), nhật ký cảnh báo tương tác thuốc ghi nhận từ AI, ngày kê đơn, ghi chú chỉ dẫn của bác sĩ.
10	ChiTietDonThuoc	Các dòng thuốc cụ thể trong từng đơn.	mã chi tiết (PK), mã đơn thuốc (FK), mã thuốc (FK liên kết DanhMucThuoc), số lượng cấp phát, liều lượng dùng (Sáng, Trưa, Chiều, Tối), cách dùng (uống trước/sau ăn).
11	TuongTacThuoc	Tập luật các cặp tương tác thuốc bất lợi.	mã tương tác (PK), mã thuốc A (FK), mã thuốc B (FK), mức độ cảnh báo (Nhẹ, Trung bình, Nghiêm trọng), mô tả nguy cơ phản ứng dược lý, khuyến cáo xử lý cho bác sĩ.
12	DichVuKham	Danh mục dịch vụ khám kỹ thuật & bảng giá.	mã dịch vụ (PK), tên dịch vụ kỹ thuật (Khám tổng quát, Siêu âm, Xét nghiệm...), chuyên khoa áp dụng, đơn giá niêm yết, mô tả kỹ thuật, trạng thái áp dụng.
13	HoaDon	Thông tin viện phí & thanh toán.	mã hóa đơn (PK), mã hồ sơ bệnh án (FK), tổng tiền công khám/dịch vụ, tổng tiền thuốc, tổng số tiền thanh toán, phương thức thanh toán (Tiền mặt, Quét mã VietQR, Ví điện tử), trạng thái hóa đơn (Unpaid, Paid, Pending), thời gian xác nhận giao dịch.

(tiếp theo Bảng 4.1)

STT	Tên bảng	Mục đích	Các trường chính
14	`CoSoTriThucYTe`	Các đoạn cẩm nang y khoa phục vụ truy xuất ngữ cảnh (Knowledge Chunks - Phân hệ AI RAG).	mã đoạn tri thức (PK), chuyên khoa liên quan, tiêu đề bệnh/triệu chứng, nội dung văn bản gốc (text chunk), vector nhúng ngữ nghĩa (embedding vector(768) lưu trữ qua tiện ích pgvector), nguồn tài liệu tham chiếu (MSD Manuals / Dược thư Bộ Y tế).
15	`LichSuHoiDapAI`	Lịch sử hội thoại tư vấn giữa bệnh nhân và Chatbot (Chatbot Sessions - Phân hệ AI).	mã hội thoại (PK), mã người dùng/bệnh nhân (FK), nội dung mô tả triệu chứng của người dùng, câu trả lời tư vấn sơ bộ từ AI kèm khuyến cáo y tế, chuyên khoa AI gợi ý khám, thời gian tương tác.

4.2. Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

Sơ đồ ERD thể hiện đầy đủ các liên kết khóa chính (PK) và khóa ngoại (FK) giữa 15 bảng dữ liệu, đảm bảo ràng buộc toàn vẹn và tối ưu hóa tốc độ truy vấn cơ sở dữ liệu. Sơ đồ chi tiết được thể hiện trong Hình 4.1.



Hình 4.1: Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) của hệ thống

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN

5.1. Kết quả đạt được

Đề tài đã hoàn thành việc phân tích và thiết kế Hệ thống Quản lý Phòng khám có Tích hợp AI theo đúng mục tiêu đã đặt ra ở Chương 1, trong khuôn khổ 9 tuần thực hiện. Các kết quả chính gồm:

- **Phân tích yêu cầu và nghiệp vụ:** xác định 14 use case cho 4 nhóm người dùng (Bệnh nhân, Bác sĩ, Nhân viên, Quản trị viên); đặc tả từng use case gồm tác nhân, tiền điều kiện, chuỗi sự kiện chính và các ngoại lệ, kèm biểu đồ hoạt động, trạng thái và tuần tự tương ứng.
- **Thiết kế kiến trúc và dữ liệu:** xây dựng biểu đồ lớp, biểu đồ thành phần, biểu đồ triển khai, sơ đồ ERD và từ điển dữ liệu, làm rõ mối liên hệ giữa giao diện, backend, cơ sở dữ liệu và dịch vụ AI.
- **Tích hợp AI có kiểm soát:** thiết kế chatbot sàng lọc triệu chứng theo kiến trúc RAG (Multi-Query, HyDE, truy xuất bằng pgvector, có trích dẫn nguồn) và trợ lý AI cho bác sĩ (tóm tắt bệnh sử, cảnh báo tương tác thuốc). AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ, bác sĩ vẫn là người quyết định chuyên môn cuối cùng.

5.2. Hạn chế

- **Phạm vi tri thức:** chatbot chỉ trả lời dựa trên các tài liệu y khoa đã được nạp vào cơ sở tri thức; câu hỏi ngoài phạm vi này được chuyển hướng liên hệ nhân viên y tế.
- **Hạn mức dịch vụ AI:** gói Gemini miễn phí giới hạn số lượt gọi mỗi ngày, có thể ảnh hưởng khi nhiều người dùng đồng thời.
- **Chưa đánh giá thực tế:** hệ thống chưa được thử nghiệm trong môi trường vận hành thực tế tại phòng khám và chưa được kiểm thử tải với số lượng người dùng lớn.

5.3. Hướng phát triển

- **Mở rộng tri thức:** bổ sung tài liệu y khoa cho nhiều chuyên khoa hơn và cơ chế cập nhật, kiểm duyệt nội dung tri thức định kỳ.
- **Bảo vệ dữ liệu:** ẩn hoặc loại bỏ thông tin định danh cá nhân trước khi gửi dữ liệu sang dịch vụ AI bên ngoài.
- **Tiện ích cho bệnh nhân:** tự động nhắc lịch khám và lịch tái khám qua SMS hoặc Zalo; phát triển ứng dụng trên thiết bị di động.
- **Mở rộng nghiệp vụ:** tích hợp bảo hiểm y tế, quản lý kho thuốc và vật tư, và bổ sung trợ lý AI phân tích số liệu cho quản trị viên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Pearson, 2015.

[2] M. B. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)," RFC 7519, Internet Engineering Task Force (IETF), 2015.

[3] Bộ Y tế, "Thông tư số 46/2018/TT-BYT quy định về hồ sơ bệnh án điện tử," Văn bản quy phạm pháp luật, 2018.

[4] Google, "Gemini API documentation," https://ai.google.dev/gemini-api/docs.

[5] Đặng Văn Đức, *Phân tích thiết kế hệ thống thông tin với UML*. Hà Nội: NXB Giáo dục, 2002.

[6] pgvector contributors, "pgvector: Open-source vector similarity search for PostgreSQL," https://github.com/pgvector/pgvector.

[7] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, H. Küttler, M. Lewis, W. tau Yih, T. Rocktäschel, S. Riedel, and D. Kiela, "Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020)*, vol. 33, 2020, pp. 9459–9474.

[8] The PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL documentation," https://www.postgresql.org/docs/.

[9] OpenJS Foundation, "Node.js documentation," https://nodejs.org/docs/.